

즉시형 식품알레르기 치료지침



대한 소아알레르기 호흡기학회

KOREAN ACADEMY OF PEDIATRIC ALLERGY
AND RESPIRATORY DISEASE

**즉시형
식품알레르기
치료지침**

발간사

대한 소아알레르기 호흡기학회는 우리나라 소아의 알레르기 질환 진료와 연구의 발전을 선도해 왔으며, 과학적 근거를 바탕으로 임상 현장에서 필요한 진료 표준화를 위해 끊임없이 노력해왔습니다. 그 노력의 결실로 이번에 「즉시형 식품알레르기 치료지침」을 발간하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

식품알레르기는 대부분 소아에서 발생하는 알레르기 질환이며, 신체적으로 또한 정신적으로 성장과 발달이 정상적으로 이루어져야 할 중요한 시기에 영양 공급의 일부를 회피해야 하는 등 여러 어려움을 초래하고 있습니다. 특히 치명적인 결과를 초래할 수 있는 소아 아나필락시스의 가장 중요한 원인이기도 합니다. 따라서 이들에 대한 충분한 대체 영양 공급과 안전한 관리는 사회적으로도 중요한 보건 이슈입니다. 이러한 시점에서 우리 학회가 주도하여 최신 근거를 종합하고 국내 현실에 부합하는 지침을 마련한 것은, 학문적·임상적 양면에서 매우 큰 의미를 지닌 일이라 하겠습니다.

이번 치료지침에서는 국내외 최신 연구 결과와 전문가 의견을 반영하여, 소아 식품알레르기환자에서 흔히 볼 수 있는 원인 식품에 대한 회피 방법 및 대체식을 정리하고, 경구면역요법의 효과, 부작용, 치료 시기 및 고려해야 할 사항들을 근거 수준과 권고를 등급화하여 제시하였습니다. 실제 진료현장에서 활용할 수 있는 구체적이고 실질적인 지침을 통해 일선 소아청소년과 전문의뿐만 아니라, 관련 분야 의료진이 보다 일관되고 근거 중심적인 진료를 수행하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대합니다. 궁극적으로는 환아와 가족의 삶의 질 향상과 알레르기 질환의 예방·관리에 기여할 것입니다.

무엇보다 본 진료지침서가 완성되기까지, 수많은 문헌 검토와 토론을 통해 각 장을 집필하고 세부 권고안을 마련해 주신 운영위원, 집필위원, 자문 및 검토위원, 기술지원위원 모두에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 학회에서 활동하고 계시는 전문가로 구성된 위원님들의 협력과 헌신이 있었기에 이 지침서가 학문적 완성도와 임상적 실용성을 고루 갖추 수 있었습니다.

이번 「즉시형 식품알레르기 치료지침」이 식품알레르기 진료의 표준으로서 자리 잡고, 더 나아가 우리 학회가 지향하는 “근거 중심의 소아 알레르기 진료문화 정착”의 기반이 되기를 바랍니다. 앞으로도 대한 소아알레르기 호흡기학회는 변화하는 환경과 새로운 과학적 근거에 맞추어 지속적으로 지침을 보완하고, 국내외 연구자들과 함께 소아 알레르기 질환의 예방과 치료의 패러다임을 발전시켜 나가겠습니다.

끝으로 전대미문의 코로나바이러스 팬데믹과 의대증원으로 촉발된 갈등 상황에서 과중한 진료 부담에도 불구하고 본 치료지침을 완성해주신 장관청 위원장님과 모든 위원님들께 다시 한번 깊이 감사드리며, 본 치료지침이 많은 의료진과 연구자들에게 유용한 길잡이가 되기를 바랍니다.

2025년 10월

대한 소아알레르기 호흡기학회 이사장 안 강 모

인사말

식품알레르기는 전 세계적으로 증가하는 추세이며 국내 조사에서도 1995년에는 초등학생 중 지금까지 한 번이라도 식품알레르기의 증상이 있었다고 답을 한 학생이 13.1%이었으나, 2015년에는 17.12%로 증가하는 양상을 보였고, 국민건강보험공단 통계자료를 이용한 자료에서도 2003년 인구 1,000명당 0.04명에서 2015년에는 1,000명당 0.11명으로 증가하는 추세를 보입니다.

식품알레르기 발생은 유전적 요인과 환경적 요인으로 설명하고 있으며, 원인식품도 국가, 인종, 나이, 식이 습성에 따라 차이가 있고, 계란, 우유가 영유아기에 원인인 경우가 많으나 연령이 증가하면 학동기 이후 견과류, 과일, 갑각류 등의 원인이 증가합니다. 또한, 식품별로 교차항원이 있어 진단이나 대체식을 권고할 때 이를 고려하여야 합니다.

식품알레르기 환자의 원인 식품을 확인하기 위해서 식품제거시험, 피부검사, 특이IgE항체, 성분항원 검사 등을 시행할 수 있으나 특이IgE항체가 양성이라도 감작만 된 상태에서 증상을 나타내지 않는 경우에 무분별한 식이제한은 성장기 소아청소년에게 성장발달의 문제를 일으킬 수 있어 검사의 해석에 신중을 기해야 하고, 확진을 위해서는 식품유발시험(oral food challenge)이 필요합니다. 특히 식품알레르기 환자의 경우 환자의 성장발달 및 정서적 영향 뿐 아니라 가족의 삶의 질에도 영향을 주며, 최근에는 회피와 식이제한 및 대체식이 외에 적극적인 식품경구면역요법을 시행하는 추세입니다. 하지만, 최근 근거에 기반한 올바른 방법이 아닌 잘못된 정보를 바탕으로 개별 환자의 특성을 고려하지 않고, 아나필락시스 등의 발생이나 이상반응에 대처 없이, 무분별하게 시도되는 경우가 있어 심각하게 우려되는 상황입니다.

대한 소아알레르기 호흡기학회에서는 2012년에 식품 경구유발시험 가이드라인을 제공하여 식품알레르기 환자의 진료에 도움을 주었으나, 최근 식생활 습관이 변화하고 있고, 새로운 연구를 통해 근거가 명확한 많은 자료들과 새로운 치료방법, 약물들이 개발되어 치료에 시도되고 있어, 식품알레르기 환자의 치료에 도움을 주고자 이번 치료지침을 준비하였습니다.

본 치료지침은 근거가 명확한 즉시형 식품알레르기의 치료에 대한 자료를 검토하여 진료지침 개발위원회와 식품알레르기 아토피피부염 연구회가 공동으로 참여하였습니다. 의정사태로 인한 전공의 부재로 진료와 당직 등 여러 어려움이 많은 상황에서도 지침 개발에 애써 주신 집필위원회 위원들에게 감사를 드리며, 이를 검토해 주신 자문위원과 기술지원 위원들의 노고에 다시 한 번 감사드립니다. 식품알레르기 환자의 치료에 도움이 되기를 기대하며 앞으로 진단과 검사에 대한 진료지침이 추가로 개발되기를 기대합니다.

2025년 10월

진료지침 이사, 식품알레르기 아토피피부염 연구회 위원장 장 광 천

목차

I. 즉시형 식품알레르기 치료지침 권고문 요약	6
II. 서론	8
III. 지침 개발의 목적과 범위	10
IV. 근거 수준과 권고 등급	11
V. 본문	
1. 유발식품항원의 회피(Avoidance of Triggers)	12
1) 식품알레르기와 식이제한	12
2) 식품알레르기 영아의 모유수유	15
3) 우유알레르기 영아의 대체분유	17
4) 계란알레르기와 기타 난류(메추리알, 오리알, 거위알 등)	19
5) 밀알레르기와 대체식이	21
6) 호두알레르기와 견과류	23
7) 꽃가루식품알레르기증후군과 식이제한	25
2. 경구면역요법(Oral Immunotherapy)	27
1) 계란알레르기 경구면역요법	28
2) 우유알레르기 경구면역요법	30
3) 땅콩알레르기 경구면역요법	32
4) 중증 식품알레르기환자에서 omalizumab치료	34
5) 경구면역요법과 omalizumab	35
6) 경구면역요법의 시기	37
3. 장기관리 및 교육(Long-term Management and Education)	
1) 식품알레르기 환자의 관리와 교육	38
2) 식품알레르기와 프로바이오틱스	41
VI. 지침 개발 과정	43
VII. 지침의 갱신 계획	44
VIII. 이해당사자의 참여	45
IX. 지침 개발의 재정 지원과 개발의 독립성	47
X. 지침 보급 계획	48
XI. 지침 개발 방법	49

I

즉시형 식품알레르기 치료지침 권고문 요약

분류	권고문	권고등급
1. 유발식품항원의 회피(Avoidance of Triggers)		
식이제한	식품알레르기의 분명한 병력이 있거나 식품경구유발시험으로 확인된 식품알레르기 소아에서는 전문가의 의견에 따라 해당 식품을 제한하는 것을 권고한다.	I
모유수유	식품알레르기가 있는 영아에서 수유모의 해당 식품제한은 아이가 실제로 수유 후 증상이 일어난 경우로 한정한다.	IIa
대체분유	우유알레르기가 있는 영아에서 모유수유를 할 수 없는 경우 완전가수분해분유나 아미노산분유를 섭취하는 것을 권고한다.	I
계란과 난류	계란알레르기가 있는 소아에서는 흔히 섭취하는 기타 난류에 대한 알레르기 증상을 확인하여 증상이 확인된 경우에만 식이제한을 권고한다.	I
밀과 대체식이	밀알레르기 소아환자에서, 쌀과 옥수수는 대부분 안전하게 섭취할 수 있으므로 우선적으로 시도한다.	I
	밀알레르기 소아환자에서, 귀리와 호밀은 임상적으로 의미 있는 수준의 알레르기 반응이 확인된 경우 밀과 함께 식이제한한다.	I
	밀알레르기 소아환자에서, 보리는 밀 아나필락시스 환자의 경우 임상의 판단에 따라 확진 검사를 생략하고 식이제한할 수 있다.	IIb
호두와 견과류	호두알레르기 소아환자에서, 이미 노출 후 무증상이 확인된 견과류는 지속적으로 섭취할 것을 권고한다.	I
	호두알레르기 소아환자에서, 호두와 중등도 교차반응성을 가지는 견과류에 대한 확진 검사의 필요성은 환자의 연령, 기호도 등 다양한 요인을 고려하여 임상의가 판단할 수 있다.	IIa
	호두알레르기 소아환자에서, 교차반응성이 낮은 아몬드나 노출력이 없는 경우 반드시 확진 검사를 시행 후 제한식이 할 것을 권고한다.	I
	호두알레르기 소아환자에서, 교차반응성이 높은 피칸은 노출력이 없는 경우라도 함께 제한식이를 고려할 수 있다.	IIb
	호두알레르기 소아환자에서, 중등도 교차반응성을 가지는 캐슈넛, 피스타치오, 헤이즐넛은 노출력이 없다면 임상의 확진 후 제한식이를 한다.	I
꽃가루식품알레르기 증후군	꽃가루식품알레르기증후군을 가지고 있는 소아환자에서, 증상이 구강에 국한된 환자는 유발식품의 생식을 제한할 것을 권고한다.	I
	꽃가루식품알레르기증후군을 가지고 있는 소아환자에서, 전신 반응이 있는 환자는 유발요인이 되는 식품을 철저히 회피할 것을 권고한다.	I

2. 경구면역요법(Oral Immunotherapy)

계란	계란알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이나 계란알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다.	IIa
우유	우유알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이나 우유알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다.	IIa
땅콩	땅콩알레르기 소아환자에서 경구면역요법이 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이나 땅콩알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다.	I
중증 식품알레르기	아나필락시스를 동반하는 중증 식품알레르기 소아에서 omalizumab의 사용은 제한적으로 고려해 볼 수 있으나, 대상자 선정, 치료 용량과 반응 평가, 치료 기간 등에 대한 근거가 부족하다.	IIb
Omalizumab	소아식품알레르기 환자의 경구면역요법에서 초기 단계에 알레르기 증상을 경감하기 위하여 omalizumab 병합치료를 고려할 수 있으나, 경구면역요법 단독치료에 비하여 omalizumab 병합치료가 면역 관용 획득에 더 우월한지에 대한 근거는 부족하다.	IIb
경구면역 치료시기	식품알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 일찍 시행하는 것이 늦게 시행하는 것보다 일반적으로 효과적이나, 식품의 종류와 개개인의 자연경과를 고려하여 시기를 결정하여야 한다.	IIa

3. 장기관리 및 교육(Long-term Management and Education)

영양관리와 교육	식품알레르기 환자에서 식품 제한으로 인한 영양 문제가 의심될 경우 영양 평가와 식이 교육을 고려할 수 있다.	IIb
프로바이오틱스	식품알레르기 치료에서 프로바이오틱스의 섭취를 일반적으로 권장하기는 어렵지만, 식품의 종류, 섭취 기간, 경구면역요법 등 특정 상황에서 고려할 수 있다.	IIb

II 서론

알레르기 질환은 소아청소년기에 가장 흔한 만성질환으로 전 세계적으로 증가하는 양상이며, 식품알레르기에 대한 유병률에 관한 국내 역학조사에서도 1995년 International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 설문지를 이용한 전국 역학조사에서 초등학생 중 지금까지 한 번이라도 식품알레르기의 증상이 있었다고 답을 한 학생이 13.1%이었으나, 2015년에는 17.12%로 증가하는 양상을 보였고, 국민건강보험공단 통계자료를 이용한 자료에서도 2003년 인구 1,000명당 0.04명에서 2015년에는 1,000명당 0.11명으로 증가하는 추세를 보였다.

식품알레르기 발생은 유전적 요인과 환경적 요인으로 설명하고 있으며, Kjellman 등의 연구에 의하면 식품알레르기에서 유전 인자가 중요한 역할을 하며 부모가 모두 식품알레르기를 가진 경우 자녀의 위험률은 73%, 한쪽 부모가 식품알레르기를 가진 경우 자녀의 위험률은 30%라고 보고하였고, 다른 국내 보고에서도 가족력이 있는 경우가 110명(16.1%)으로 가족력이 없는 경우(7.3%) 보다 많다고 보고하였다. 환경적 요인으로는 위생가설과 장내세균총의 변화, 이유식 시기와 식품의 다양성, 비타민D 농도, 항생제 노출, 식단의 변화 등으로 추정되고 있으나 아직 명확하지 않다. 식품알레르기의 원인은 국가, 인종, 나이, 식이 습성에 따라 차이가 있다. 계란, 우유가 영유아기에 원인인 경우가 많으나 연령이 증가하면 학동기 이후 견과류, 과일, 갑각류 등의 원인이 증가한다. 또한, 식품별로 교차항원이 있어 진단이나 대체식이를 권고할 때 이를 고려하여야

표 1. 식품교차반응 비율

알레르기식품	교차반응 식품과 항원	교차반응률
땅콩	기타 콩류(완두콩, 렌틸콩, 대두)	5%
호두	기타 견과류(캐슈넛, 헤이즐넛 등)	37%
연어	기타 생선(가자미, 황치새 등)	50%
새우	기타 갑각류(게, 바닷가재 등)	75%
밀	기타 곡류(보리, 호밀)	20%
우유	양젖, 염소젖 말젖 소고기	92% 4% 10%
사과, 배, 멜론	자작나무, 돼지풀 등	55%
복숭아	기타 장미과 과일(사과, 자두, 체리, 배 등)	55%
멜론	기타 과일(키위, 아보카도, 바나나)	35%
키위, 아보카도, 바나나	라텍스	11%

한다.(표 1)

증상은 발진, 소양감, 두드러기, 혈관부종, 습진형발진 등 피부증상이나 입 가려움, 구강점막부종, 구역, 구토, 복통, 설사 등 위장증상이 많으나 재채기, 콧물, 코막힘, 기침 신목소리, 천음이나, 심한 경우 현기증, 의식 변화, 저혈압 및 아나필락시스 증상을 나타내는 경우도 있어 주의를 요한다. 식품알레르기 환자의 원인 식품을 확인하기 위해서 식품제거시험, 피부검사, 특이IgE항체, 성분항원 검사 등을 시행할 수 있다. 그러나, 특이 IgE항체가 양성이라도 감작만 되어 있고 증상을 나타내지 않는 경우도 있어 검사의 해석에 신중을 기해야 하며, IgG4검사 등 연구 근거가 없는 검사를 식품알레르기의 진단방법으로 사용해서는 안된다. 무분별한 식이 제한은 성장기 소아청소년에게 성장발달의 문제를 일으킬 수 있어 검사의 해석에 신중을 기해야 하고, 확진을 위해서는 식품유발시험(oral food challenge)이 필요하다.

식품알레르기 환자의 경우 환자의 성장발달 및 정서적 영향뿐 아니라 가족의 삶의 질에도 영향을 주며, 최근에는 회피와 식이제한 및 대체식이 외에 적극적인 식품경구면역요법을 시행하는 추세이다. 하지만, 근거에 기반한 올바른 방법으로 시행하지 않는 경우 아나필락시스 등 위험을 초래 할 수 있어 전문가에게 의뢰하는 것이 안전하다.

식품알레르기의 면역치료는 항원 투여 경로에 따라 경구면역요법과 설하면역치료 및 피하면역치료로 나누어지며, 일반적으로 경구면역요법을 많이 사용한다. 용량별로는 고용량, 일반용량 및 저용량 요법으로 나눈다. 증량하는 시기와 방법에 따라서도 나누며, 입원하여 3-4일 만에 증량시키는 급속증량(rush therapy)법이 있으나, 일반적으로는 2-4주 간격으로 증량하여 6개월에서 18개월까지 증량하는 방법을 많이 사용한다. 최근에는 항IgE항체(anti-immunoglobulin E antibody)를 이용하기도 한다.

이러한 방법의 각각의 장단점을 고려하여 환자의 나이와 식생활 습관에 맞게 시행 방법과 증량하는 스케줄을 결정하여야 하며 개인 맞춤형 치료(personalized therapy)를 적용하여야 한다. 특히 부작용에 대해서 미리 예측하고 교육 및 대처방안을 마련하고 시행하여야 한다. 경구면역요법의 부작용으로는 발진, 가려움, 입술부종, 전신발진, 구토, 설사 외에도 심한 경우 아나필락시스도 발생할 수 있어 안전을 위해 휴대용 에피네프린 자가주사 처방과 대처 방법에 대한 교육이 필요하다. 일반적으로 초기 증량 시기에는 병원에 내원하거나 입원하여 증량하고 이후 2-4주마다 내원하여 증량하는 방법을 권고한다.

식품알레르기 환자의 치료와 관리에서 고려할 점은 식품의 제한에 따른 영양, 성장외에도 환자와 환자가족의 정신건강, 삶의 질을 고려하여 하며, 필요한 경우 정신건강의학 전문가와 영양전문가의 도움이 필요하다.

본 진료지침은 즉시형 식품알레르기의 치료에 국한하여 체계적 문헌 고찰을 통해 선별된 문헌의 질 평가과정을 통해 선택된 문헌을 중심으로 수용개작 과정을 통해 개발하였고, 핵심질문의 선정, 합의를 통해 권고안과 권고등급을 결정하고 자문을 거쳐 개발하였다.

III

지침 개발의 목적과 범위

1. 지침 개발 목적

소아청소년 즉시형 식품알레르기 환자를 치료하는 일선 의사들에게 치료에 관한 근거수준과 편익이 명백한 근거기반 권고를 제공함으로써 보다 안전하고 효과적이며 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 도움을 주고자 하였으며, 궁극적으로 증상의 완화와 관리를 통한 환자 개개인과 환자 가족의 삶의 질을 개선하고 나아가 사회경제적 부담을 경감하고자 하였다.

2. 지침 사용자

소아청소년 즉시형 식품알레르기 환자를 치료하는 1, 2, 3차 의료기관 의사

3. 지침이 다루는 인구 집단

소아청소년 즉시형 식품알레르기 환자

4. 치료 지침의 범위

본 치료지침은 소아청소년 즉시형 식품알레르기 환자의 치료에 대한 비약물적 치료와 경구면역요법 및 최신 약물치료에 대한 내용과 영양관리와 교육에 대한 근거중심의 권고문과 고려사항을 담고있다.

IV

근거 수준과 권고 등급

근거 수준과 권고의 등급화

권고등급*	정 의	권고의 표기
I	근거수준과 편익이 명백하고, 일차 진료현장에서의 권고 실행 가능성, 수용성 혹은 활용도가 높은 경우	권고한다.
	근거수준이 높으면서, 편익 대비 위험이 명백한 경우	권고하지 않는다.
IIa	근거수준이 편익이 신뢰할만하고, 일차 진료현장에서의 권고 실행 가능성, 수용성 혹은 활용도가 높거나 보통인 경우	고려한다.
IIb	근거수준과 편익을 신뢰할 수 없으나, 일차 진료현장에서의 권고 실행 가능성, 수용성 혹은 활용도가 높거나 보통인 경우	고려할 수 있다.
-	근거수준을 신뢰할 수 없으면서 편익 대비 위험이 크고, 일차 진료현장에서의 권고 실행 가능성, 수용성 혹은 활용도가 낮은 경우	권고에서 제외한다.

근거수준은 RIGHT-Ad@pt 2020[†] 가이드에서 제시하고 있는 권고강도 판정체계(GRADE-ADOLOPMENT 2017[‡])를 활용하였음.

[†]The user guide of the Right-Ad@pt. Right-Ad@pt Checklist. Version 04. Extending the RIGHT statement for reporting adapted practice guidelines in healthcare. 2020.

[‡]Schunemann HJ et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. J Clin Epidemiol 2017;81:101-10.

1. 유발식품항원의 회피(Avoidance of Triggers)

1) 식품알레르기와 식이제한

식품알레르기의 분명한 병력이 있거나 식품경구유발시험으로 확인된 식품알레르기 소아에서는 전문가의 의견에 따라 해당 식품을 제한하는 것을 권고한다. (권고등급 I)

즉시형 식품알레르기는 특정 식품에 노출될 때마다 2시간 이내에 피부, 소화기, 호흡기 등에 전형적인 증상이 나타났던 분명한 병력이 있거나 식품경구유발시험에서 확인되면서, 해당 식품에 대한 혈액검사나 피부 검사에서 양성인 경우 진단할 수 있다.^{1,2} 식품알레르기의 원인으로 확인된 식품은 전문가의 의견에 따라 철저히 제한하는 것이 원칙이며, 의도하지 않은 노출에 의한 급성 증상에 대비하여 자가 에피네프린 주사, 경구 항히스타민제 등의 약물처방과 식이교육이 필요하다.^{1,3,4} 자가 에피네프린 주사는 현재 국내에서 Jext®가 처방 가능하며, 8-30 kg 소아에서는 0.15 mg, 30 kg 이상의 소아에서는 0.3 mg을 처방한다.

원인식품을 철저히 제한하기 위해서는 해당 원인식품은 물론이고, 그 성분이 들어있는 식품도 피해야 한다. 예를 들어 우유알레르기의 경우, 우유, 분유, 요거트, 치즈, 생크림 등 우유가 주성분인 식품뿐만 아니라, 쿠키, 케이크, 빵, 소스, 카레, 건강보조식품, 영양제 등 우유가 소량이라도 포함된 모든 식품을 제한하고, 재료준비과정에 사용된 경우도 섭취를 제한해야 한다. 전문가에 의해 안전성이 확보된 경우에만 최소제한식을 허용한다.

원인식품을 철저히 제한하기 위해서는 해당 식품이 교차오염되었는지도 확인해야 하며, 조리 기구의 공유, 타 음식과 함께 조리하는 과정, 공용 식탁, 식기에 묻어 있는 경우 등이 해당된다.⁵ 식품항원을 경구로 섭취하거나 피부에 접촉하거나 냄새 맡는 경우에도 증상을 유발할 수 있어 교육이 필요하다.³ 학교나 유치원에서 특정 식품에 대해 넓은 제한구역을 정하는 것은 권고되지 않으나, 영아의 경우에는 도움이 될 수 있다.³

식당, 친구 집이나 친척 집 등에서 식사할 경우, 식품알레르기 원인 식품을 미리 알리도록 하고, 학교급식의 경우 주요 알레르기 유발 식품 표시제가 법제화되어 시행 중이므로 식단에서 미리 확인하며, 원인식품이 표시제에 해당하지 않는 경우에도 학교에 미리 알려, 원인식품 포함여부에 대한 정보를 제공받도록 한다. 공산품의 경우에도 주요 알레르기 유발 식품 표시제가 법제화되어 시행 중이므로 구입 전에 꼼꼼하게 확인하도록 한다.^{5,6} 현재 법적표시 대상식품은 난류(가금류에 한함), 우유, 밀, 메밀, 대두, 땅콩, 호두, 잣, 소고기, 닭고기, 돼지고기, 고등어, 게, 새우, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 복숭아, 토마토, 야황산류이다.

정확한 진단 없이 단순 병력 또는 단순 검사실검사의 결과로 여러 식품들을 무분별하게 제한하는 것은 영양과 성장 문제를 초래할 수 있으며, 삶의 질을 저하할 수 있으므로 전문가의 정확한 진단에 의해 원인식품을

판별해야 한다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

식품알레르기 증상이 일어나지 않도록 하려면, 해당 식품을 제한하는 것이 가장 확실한 방법이나, 식품알레르기 원인식품이라도 전문가에 의해 명확하게 무증상으로 섭취 가능하다고 확인된 형태나 저용량까지는 섭취하도록 하는 최소제한식이를 할 수 있다.^{4,6} 열처리 등으로 항원성이 약화된 형태, 제조과정상 원인식품이 극소량만 포함된 식품, 또는 동일 형태라도 일정 저용량까지는 증상이 유발되지 않는 경우가 이에 해당되며, 유발시험으로 무증상이 확인된 수준까지 또는 과거력에 대한 상세한 상담으로 평소 반복적으로 무증상으로 섭취하였다고 전문가가 판단하는 수준까지만 허용한다.^{1,6} 식품의 조리과 가공 등의 과정이 항원성 약화에 미치는 영향은 식품마다, 성분항원마다 다르며, 예를 들어 계란과 우유의 일부 항원의 경우 베이킹이나 열처리에 의해 항원성이 약해지고, 과일 일부 항원은 열처리나 통조림 처리에 의해 항원성이 약해진다.^{3,7} 특정 식품의 경우 성분항원검사들이 열처리된 형태의 식품에 대한 증상 예측에 유용할 수 있으며, 예를 들어 계란의 성분항원 중 하나인 ovomucoid (Gal d 1)이 그러하다.⁵ 식품알레르기의 면역관용을 유도하는데 최소제한식이 도움이 준다고 생각되고 있다.^{4,5} 최소제한식이의 형태와 용량은 반드시 전문가가 각 환자에 맞게 결정해야 하며, 식품알레르기에 의한 아나필락시스는 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 보호자나 비전문가가 임의로 제한수준을 결정하는 것은 위험하다.

식품알레르기 증상발현은 여러 요소들의 영향을 받으므로 최소제한식이를 할 때 주의해야 한다. 특히 운동, 급성 감염, 수면부족, 음주, NSAIDs 약물복용, 피로, 꽃가루 유행시기 등의 경우에는 평소 섭취 가능했던 수준에서도 증상이 나타날 수 있어 주의해야 한다.^{1,7,8} 아나필락시스 과거력은 아나필락시스 재발의 위험요인이나, 아나필락시스 과거력이 없어도 아나필락시스가 발생할 수 있으며, 특히 치명적인 아나필락시스는 아나필락시스 과거력 없이 발생하는 경향이 있어 주의한다.¹ 현재까지는 아나필락시스 위험도를 명확하게 예측할 수는 없으나, 과거 증상의 중증도와 증상을 유발했던 용량으로 예측해 볼 수 있고, 위에서 나열한 여러 요소들의 영향을 받는다.¹ 천식을 동반한 환자에서는 천식 조절이 안 되면, 식품알레르기 증상이 심해질 수 있다.^{1,4,6} 식품의존 운동유발아나필락시스 환자에서 원인식품을 먹었을 경우 2-3시간 이내에는 운동을 하지 않도록 한다.⁶ 특이 IgE 항체값이나 피부시험팽진의 크기는 식품알레르기를 진단하는데는 도움이 되나, 단독으로 중증도를 예측할 수는 없다.^{1,5} 성분항원검사는 진단에 도움을 주며 특정 식품의 경우 아나필락시스 예측에 유용할 수 있으나 대부분의 식품에서 근거가 강력하지는 않다.^{1,2}

식품알레르기는 연령이 증가함에 따라 자연경과에 의한 면역관용이 일어날 수도 있으며, 특히 어린 소아의 계란, 우유알레르기의 경우에 그러하므로, 불필요하게 장기간 회피하지 않도록 주기적으로 제한 수준을 재평가하도록 한다.^{1,2} 재평가를 하여 기존의 제한 수준을 변경하는 것은 전문가가 결정해야 하며, 재평가 주기는 환자의 연령, 원인식품, 과거력에 맞게 조절하며, 대개 6-12개월마다 시행하며, 유발시험을 권고한다.^{1,2,7}

참고문헌

1. Muraro A, de Silva D, Halken S, Worm M, Khaleva E, Arasi S, et al. Managing food allergy: GA2LEN guideline 2022. *World Allergy Organ J* 2022;15:100687.
2. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. *Allergy* 2023;78:3057-76.
3. Wasserman S, Cruickshank H, Hildebrand KJ, Mack D, Bantock L, Bingemann T, et al. Prevention and management of allergic reactions to food in child care centers and schools: Practice guidelines. *J Allergy Clin Immunol* 2021;147:1561-78.
4. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. *Allergy* 2025;80:14-36.
5. Leech SC, Ewan PW, Skypala IJ, Brathwaite N, Erlewyn-Lajeunesse M, Heath S, et al. BSACI 2021 guideline for the management of egg allergy. *Clin Exp Allergy* 2021;51:1262-78.
6. Ebisawa M, Ito K, Fujisawa T. Japanese guidelines for food allergy 2020. *Allergol Int* 2020;69:370-86.
7. Worm M, Reese I, Ballmer-Weber B, Beyer K, Bischoff SC, Bohle B, et al. Update of the S2k guideline on the management of IgE-mediated food allergies. *Allergol Select* 2021;5:195-243.
8. Skypala IJ, Hunter H, Krishna MT, Rey-Garcia H, Till SJ, du Toit G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of pollen food syndrome in the UK. *Clin Exp Allergy* 2022;52:1018-34.

2) 식품알레르기 영아의 모유수유

식품알레르기가 있는 영아에서 수유모의 해당 식품제한은 아이가 실제로 수유 후 증상이 일어난 경우로 한정한다. (권고등급 IIa)

모유수유를 하는 영아에서 식품알레르기가 확인된 경우, 명확한 증상이 발생하지 않는 한 수유모의 식단에서 해당 알레르기 유발 식품을 제한하지 않는 것이 더 효과적이라는 것이 최근 여러 진료지침의 주된 입장이다.¹⁻⁴ 수유모가 섭취한 식품 단백질이 모유를 통해 전달되는 양은 극히 미량이며, 실제로 심한 반응을 보이는 경우를 제외하고는 식이제한이 필요하지 않다는 근거가 제시되고 있다. 따라서, 증상이 없는 경우나 확실한 반응이 입증되지 않은 상황에서 불필요한 식이제한을 하는 것은 권장되지 않는다.³ WHO에서 제정한 DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy) 가이드라인에서는 모유를 통한 단백질 전달량은 매우 적으며, 대다수의 알레르기 영아에게 유의미한 영향을 미치지 않는다고 명시하고 있다. 명확한 임상적 반응이 없는 한, 수유모의 식이제한이 필요하지 않으며, 불필요한 제한은 영양 불균형과 모유수유 지속의 어려움을 초래할 수 있다고 보고한다.¹ WAO의 GA²LEN (Global Allergy and Asthma European Network) 가이드라인에서도 식품알레르기가 있는 대부분의 모유수유 산모는 의료 전문가가 특별히 조언하지 않는 한 문제가 되는 음식을 피할 필요가 없음을 밝히고 있다. IgE 매개 알레르기가 있는 유아는 모유에 존재하는 매우 낮은 수준의 알레르기 항원에 반응할 가능성이 낮기 때문이다.²

모유에 존재하는 우유, 달걀, 밀, 땅콩 등의 식품단백질이 수유 중 IgE 매개 알레르기 반응을 유발할 수 있다고 보고되었지만, 2022년 Gamirova 등의 체계적 문헌고찰에 따르면, 이러한 알레르기 유발 식품에 대해 수유 중 영아에게 IgE 매개 알레르기 반응이 발생할 확률은 약 1,000명 중 1명 이하($\leq 1:1000$)로 추정된다고 하였다. 모유 섭취 시 즉각형 알레르기 반응이 발생할 가능성을 평가하기 위해 실제로, 모유에서 검출된 식품 단백질 농도와 VITAL 3.0(자발적 미량 알레르겐 표시 가이드) 데이터 비교가 수행되었다. 그 결과, 대부분의 샘플에서 측정된 식품 단백질 농도는 알레르기 유발 환자 중 1%에게 반응을 일으키는 최소량(ED01)보다 현저히 낮은 수준으로 나타났다.⁵

진료 현장에서 임상적 고려사항

식품알레르기가 있는 영아에서 수유모가 해당 식품을 섭취하였을 때 아이에게 분명한 알레르기 증상이 나타난다면 수유모의 식단에서도 해당 식품은 제한하여야 한다. 수유모의 식단에서 유제품을 제한하게 되는 경우에는 수유모와 아이 모두에게 비타민 D 보충이 권고된다. 불필요하게 오랜 기간 식품을 제한하지 않기 위해서는 정기적으로 식품알레르기 증상이 소실되었는지 확인하여야 한다. 식품알레르기 소실의 확인은 반드시 전문가와 상의하여 알레르기 검사를 시행하거나 의료기관의 안전한 환경에서 의료진 감독하에 식품경구 유발시험을 통해 이루어져야 한다. 아이가 직접 섭취하였을 때는 알레르기 증상이 있으나 수유모가 섭취 후 수유했을 때 아이에게 증상이 없는 식품은 수유모의 식단에서 제한할 필요가 없다. 최근 가이드라인과 연구들에 따르면, 식품알레르기가 있는 경우에도 모유수유를 유지하는 것이 면역 조절과 영양적 이점 측면에서 유익하며, 모유수유 중단은 권장되지 않는다.

참고문헌

1. McWilliam V, Netting MJ, Volders E, Palmer DJ. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) guidelines update - X - Breastfeeding a baby with cow's milk allergy. *World Allergy Organ J* Nov 2023;16(11):100830. doi:10.1016/j.waojou.2023.100830
2. Muraro A, de Silva D, Halken S, et al. Managing food allergy: GA(2)LEN guideline 2022. *World Allergy Organ J*. Sep 2022;15(9):100687. doi:10.1016/j.waojou.2022.100687
3. Allen H, Boyle RJ. Dietary management of breastfed children with food allergy. *Clin Exp Allergy*. Jan 2022;52(1):29-32. doi:10.1111/cea.14073
4. Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, et al. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. Feb 2024;78(2):386-413. doi:10.1097/mpg.0000000000003897
5. Gamirova A, Berbenyuk A, Levina D, et al. Food Proteins in Human Breast Milk and Probability of IgE-Mediated Allergic Reaction in Children During Breastfeeding: A Systematic Review. *J Allergy Clin Immunol Pract*. May 2022;10(5):1312-1324.e8. doi:10.1016/j.jaip.2022.01.028

3) 우유알레르기 영아의 대체분유

우유알레르기가 있는 영아에서 모유수유를 할 수 없는 경우 완전가수분해분유나 아미노산분유를 섭취하는 것을 권고한다. (권고등급 I)

우유알레르기가 있는 영아에서 모유수유가 불가능한 경우, 완전 가수분해 분유(Extensively hydrolyzed formula, eHF) 또는 아미노산 분유(amino acid formula, AAF)를 사용하는 것이 권장된다.^{1,2} 완전가수분해분유는 경증에서 중등도 알레르기 증상을 가진 영아에게 1차적으로 권장되며, IgE 및 비-IgE 매개 우유알레르기 모두에서 효과적으로 사용될 수 있다. 이 분유는 카세인이나 유청 단백질을 작은 펩타이드 형태로 분해하여 알레르기 반응의 가능성을 낮추는 특징이 있다. 아미노산 분유는 단백질이 개별 아미노산 형태로 존재하기 때문에 알레르기 반응의 위험이 거의 없으며 완전 가수분해 분유를 사용했음에도 증상이 호전되지 않거나 심각한 알레르기 반응이 있는 경우 사용된다. 또한, 아미노산 분유는 중증 알레르기 반응이나 성장 장애(failure to thrive)를 보이는 영아에게도 적합하다. 완전 가수분해 분유 사용 후에도 증상이 개선되지 않을 경우 아미노산 분유로 전환한다.¹⁻⁷

우유알레르기가 있는 영아는 정기적으로 성장과 영양 상태를 평가하여 체중 증가와 키 성장이 정상적으로 이루어지는지 확인해야 하며, 영양 결핍이 발생하지 않도록 주의해야 한다.^{1,2} (표 2)

표 2. 완전가수분해분유 제품별 특성

Brand Name	Maeil HA	Nutramigen	Alimentum	MA-1	Pregestimil	Alfare	Pepti Junior	Aptamil Pepti
Protein source	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	WPH	WPH	WPH
Manufacturer	Maeil Dairies	Mead Johnson	Ross	Morinaga	Mead Johnson	Nestle	Nutricia	Nutricia
Energy (kcal/100 mL)	64.5	67	67.6	70.1	67	72	66	66
Protein (g/100 kcal)	2.8	2.8	2.73	3.4	2.8	3.5	2.8	1.8
Fat (g/100 kcal)	3.9	3.9	5.5	3.9	4	5	5.6	3.5
Carbohydrate (g/100 kcal)	13.4	13	10.2	12.9	13.5	10.8	10.2	6.8

WPH, whey protein hydrolysate; CNH, casein hydrolysate

진료 현장에서 임상적 고려사항

최근 다양한 수입 분유가 도입되었기 때문에 우유알레르기가 있는 영아를 위한 분유를 선택할 때는 완전가수분해분유 또는 아미노산 분유가 맞는지 전문가의 확인을 받도록 하는 것이 좋다. 치료 시작 후 6-12개월 이후에는 의료기관의 안전한 환경에서 식품경구유발시험을 통해 영아의 우유알레르기 상태를 재평가하는 것이 추천된다. 이러한 치료 전략은 알레르기 반응을 효과적으로 관리하고 영양 상태를 최적화하며 영아의 성장과 발달을 지원하기 위해 매우 중요한 요소이다.

참고문헌

1. Fiocchi, A., Brozek, J., Schünemann, H., et al. (2024). World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) guideline update – XII – Recommendations on milk formula supplements with and without probiotics for infants and toddlers with CMA. World Allergy Organization Journal, 17:100888. DOI: 10.1016/j.waojou.2024.100888.
2. ESPGHAN Committee on Nutrition. Dietary Management of Cow's Milk Protein Allergy in Infants. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2024;78:34-45.
3. Fiocchi, A., Lack, G., Pawankar, R., et al. Middle East Consensus on Cow's Milk Allergy. Middle East Pediatric Allergy Journal 2021;19:67-78.
4. Hojsak, I., Segarra-Newnham, A., et al. Latin American Consensus on the Management of Cow's Milk Allergy. Latin American Allergy Journal 2022;18:45-56.
5. Santos, A. F., Riggioni, C., Agache, I., et al. EAACI Guidelines on the Management of IgE-mediated Food Allergy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Journal 2024;89:34-55. DOI: 10.1016/j.eaacij.2024.100012.
6. Venter, C., Szajewska, H., Fiocchi, A., et al. Turkey Guidelines on the Management of Cow's Milk Protein Allergy in Infants. Pediatric Allergy and Immunology 2020;31:185-198. DOI: 10.1111/pai.13242.
7. Sánchez-Borges, M., Fernández, R., Pawankar, R., et al. Japanese Guidelines for Food Allergy 2020. Japanese Pediatric Allergy Journal 2020;23:67-78.

4) 계란알레르기와 기타 난류(메추리알, 오리알, 거위알 등)

계란알레르기가 있는 소아에서는 흔히 섭취하는 기타 난류에 대한 알레르기 증상을 확인하여 증상이 확인된 경우에만 식이제한을 권고한다. (권고등급 I)

식품알레르기 치료에서 원인식품회피는 매우 중요하다.^{1,2} 그러나 동시에 식품알레르기 환자의 식이제한은 단순히 원인식품을 회피하는 수준으로는 안되며 적절한 대체식품을 공급하는 것이 중요하다. 특히 영유아, 소아는 어린 시기에 가능한 골고루 충분하게 식품을 섭취하는 것이 성장과 발달에 필수적이다.¹ 여러 식품 사이에 상동단백질을 공유하는 경우 교차항원성(cross-antigenicity)이 있기 때문에 원칙적으로 기타 난류에 대한 노출력이 확인되지 않은 소아 계란알레르기 환자를 대상으로 잠재적으로 알레르기 반응을 일으킬 수 있다는 이유로 광범위하게 식이제한을 하는 것은 삶의 질, 영양학적, 그리고 예후 측면에서도 권고하지 않는다.^{3,4} 계란알레르기 환자를 대상으로 기타 난류에 대해 문진하여 항목별로 식품알레르기를 진단 혹은 배제 후 식이제한을 교육하는 것을 권고하며 노출 후 관용이 확인된 기타 난류에 대해서는 식이를 유지한다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

계란알레르기 환자에서 기타 난류에 교차반응성(cross-reactivity)을 보일 가능성은 중등도 이상으로 환자의 40-70%에서 다양하게 관찰된다.⁵ 임상에서는 환자를 대상으로 기타 난류에 대한 식이제한을 결정할 때 교차반응성과 더불어 우리나라 식문화를 고려한다. 예를 들어 오리알, 거위알 등을 소아환자가 식이할 가능성은 매우 낮으므로 확진 검사를 생각하고 식이제한을 해도 무방하겠다. 그러나 메추리알은 우리나라에서 계란 다음으로 흔히 섭취하는 흔한 난류이다. 식품알레르기 치료를 위해 제한식이와 대체식품을 공급하는 것이 모두 중요하기 때문에 계란알레르기 환자를 대상으로 흔히 섭취하는 난류인 메추리알 등에 대한 대체식이 가능성을 명확하게 진단하는 것은 환자의 삶의 질과 영양학적인 면, 그리고 식품알레르기 예후에 이득이 있다. 계란과 메추리알 사이의 교차반응성을 살펴보면 우리나라 유소아 계란알레르기 환자 중 41.7%에서 메추리알에 대한 피부반응검사 혹은 식품경구유발시험 결과 알레르기 반응을 보였다.⁶ 일본 연구에서도 계란알레르기 환자에서 메추리알에 대한 교차반응성이 69.2%로 보고되었다.⁵ 이처럼 계란과 메추리알 사이에는 중등도 교차반응성이 보고되나 계란알레르기 환자에서 메추리알을 무조건적으로 제한하기보다는 대체식으로 섭취를 원하는 경우 검사를 통해 메추리알 알레르기 여부를 진단해 주어야 한다.

참고문헌

1. Muraro A, de Silva D, Halken S, Worm M, Khaleva E, Arasi S, et al. Managing food allergy: GA2LEN guideline 2022. World Allergy Organ J 2022;15:100687.
2. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy 2023;78:3057-76.
3. Adam T, Divaret-Chauveau A, Roduit C, Adel-Patient K, Deschildre A, Raherison C, et al. Complementary feeding practices are related to the risk of food allergy in the ELFE cohort. Allergy 2023;78:2456-66.
4. Knibb RC, Jones CJ, Herbert LJ, Screti C. Psychological support needs for children with food allergy and their

families: A systematic review. *Pediatr Allergy Immunol* 2024;35:e14108.

5. Moghtaderi M, Nabavizadeh SH, Hosseini Teshnizi S. The frequency of cross-reactivity with various avian eggs among children with hen's egg allergy using skin prick test results: fewer sensitizations with pigeon and goose egg. *Allergol Immunopathol (Madr)* 2020;48:265-9.
6. Lee J, Gantulga P, Lee C, Jeong K, Lee E, Lee S. A preliminary study on cross-reactivity of heat-treated quail and hen's egg white proteins in young children. *Nutrients* 2021;13:2172.

5) 밀알레르기과 대체식

밀알레르기 소아환자에서,

- 쌀과 옥수수는 대부분 안전하게 섭취할 수 있으므로 우선적으로 시도한다. (권고등급 I)
- 귀리와 호밀은 임상적으로 의미 있는 수준의 알레르기 반응이 확인된 경우 밀과 함께 식이제한한다. (권고등급 I)
- 보리는 밀 아나필락시스 환자의 경우 임상의 판단에 따라 확진 검사를 생략하고 식이제한할 수 있다. (권고등급 IIb)

밀알레르기는 글루텐 단독에 대한 반응보다는 글리아딘(gliadin), 글루테닌(glutenin) 등 다양한 단백질에 대한 알레르기 반응으로 발현한다.¹ 그리고 밀을 포함한 다양한 곡류들은 주요 단백질(알레르겐) 구조에서 유사성을 가지며 교차항원성이 높아 밀알레르기 환자에서 다감작이 흔히 나타난다.^{2,3} 따라서 밀알레르기 환자가 다양한 곡물을 일괄적으로 식이제한하는 것은 적절한 치료 방법이라 할 수 없다. 감작이 확인된 환자라 하더라도 경구유발시험 결과, 쌀과 옥수수에 대해서는 대부분 무증상으로 나타난다.³ 귀리와 호밀 역시 높은 빈도로 동시 감작이 관찰되지만² 실제 밀과의 교차반응 사례 보고는 매우 드물다. 다만, 귀리의 경우 미국에서 10%의 교차반응이 보고된 바 있으므로 확진 검사 후 식이제한을 결정하도록 한다.⁴ 보리의 경우, 밀 아나필락시스 환자의 60%까지 교차반응성이 보고된 바 있기 때문에⁵ 신중한 접근이 필요하며 임상의 판단 하에 경구유발시험을 시행한 후 식이제한을 결정해야 한다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

곡류 알레르기를 유발하는 주요 단백질간 구조적 상동성이 높아 교차항원성이 높지만 교차반응성은 다양하게 보고되고 있다.^{1,3} 따라서 피부반응검사나 혈액검사 결과만으로 광범위한 식이제한하는 것은 불필요하며 곡류의 종류에 따른 교차반응성을 이해하고 치료 계획을 수립해야 한다. 밀알레르기 환자가 쌀, 옥수수에도 알레르기 증상을 보일 가능성은 5% 미만으로 매우 낮다.³ 우선 섭취를 시도하고 알레르기 반응이 의심된다면 확진 후 제한한다. 밀과 보리, 귀리, 호밀 사이의 교차반응성에 대한 소아환자 연구는 제한적이다. 한 일본 연구에 따르면 소아 밀알레르기 환자의 49.1%가 보리 섭취 후 알레르기 반응을 보였으며, 특히 밀 특이 IgE 농도와 ω -5 gliadin 특이 IgE 농도가 높은 환자에서 교차반응성이 더 높은 경향을 보였다.⁵ 또한, 일본의 밀 아나필락시스 소아환자에서 보리 알레르기가 60%까지 보고되었으며 이란 소아 연구에서도 밀알레르기 환자 18명을 대상으로 한 경구유발시험에서 55.5%가 보리 알레르기로 확진되었다.^{3,5} 따라서 보리는 밀알레르기 환자의 대체 식품으로 쌀이나 옥수수보다 우선할 수 없다. 특히, 밀 아나필락시스 환자이거나 밀 특이 IgE 농도가 높은 환자의 경우 보리 알레르기 가능성이 있으므로 임상의 판단에 따라 제한식이를 확진 검사에 우선할 수 있다. 귀리의 경우 밀알레르기 환자의 50-77.7%에서 동시 감작이 관찰되었으나³ 임상 증상과의 연관성은 드물게 연구되었다. 한 미국 연구에 따르면 약 10%의 밀알레르기 환자에서 귀리 알레르기가 보고된 바 있다. 호밀의 경우 밀알레르기 환자의 77.7%에서 피부반응검사 양성을 보였지만 IgE 농도 측정에서 음성이 확인되었다.¹ 따라서 구조적 상동성으로 인한 교차항원성은 존재할 가능성이 높으나, 임상적 교차반응성에

대해 연구가 부족하여 해석에 주의가 필요하다. 결론적으로 쌀, 옥수수, 귀리, 호밀은 밀 단백질과 교차항원성을 가질 수 있지만 실제 증상이 발생할 확률(교차반응성)은 낮은 편이다.¹⁻³ 만약 밀알레르기를 진단받은 환자가 기타 곡류에 대한 노출력이 확인되지 않은 상태에서 경구유발시험과 같은 확진 검사를 원하지 않는다면 대체식으로는 쌀과 옥수수를 우선 권하고 그다음으로는 호밀과 귀리를 신중하게 시도할 수 있다. 다만 환자의 밀 특이 IgE 농도가 높거나 밀 아나필락시스 병력이 있다면 임상의 판단하에 식이를 결정하는 것이 바람직하다. 보리는 중등도 이상의 교차반응성을 보이므로, 관용 상태가 확인된 경우에는 섭취를 유지할 수 있으나 노출력이 없다면 반드시 임상의 확인 후 식이 여부를 결정해야 한다.

참고문헌

1. Dramburg S, Hilger C, Santos AF, de Las Vecillas L, Aalberse RC, Acevedo N, et al. EAACI Molecular Allergy User's Guide 2.0. *Pediatr Allergy Immunol* 2023;34(Suppl 28):e13854.
2. Takei M, Saito A, Yanagida N, Sato S, Ebisawa M. Cross-reactivity of each fraction among cereals in children with wheat allergy. *Pediatr Allergy Immunol* 2022;33:e13831.
3. Pourpak Z, Mesdaghi M, Mansouri M, Kazemnejad A, Toosi SB, Farhoudi A. Which cereal is a suitable substitute for wheat in children with wheat allergy? *Pediatr Allergy Immunol* 2005;16:262-266.
4. Keet C, Matsui E, Dhillon G, Lenehan P, Wood R. Barley and oat allergy in children with wheat allergy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 2009;123:S110.
5. Yanagida N, Takei M, Saito A, Sato S, Ebisawa M. Clinical cross-reactivity of wheat and barley in children with wheat allergy. *Pediatr Allergy Immunol* 2022;33:e13878

6) 호두알레르기와 견과류

호두알레르기 소아환자에서,

- 이미 노출 후 무증상이 확인된 견과류는 지속적으로 섭취할 것을 권고한다. (권고등급 I)
- 호두와 중등도 교차반응성을 가지는 견과류에 대한 확진 검사의 필요성은 환자의 연령, 기호도 등 다양한 요인을 고려하여 임상이가 판단할 수 있다. (권고등급 IIa)
- 교차반응성이 낮은 아몬드 는 노출력이 없는 경우 반드시 확진 검사를 시행 후 제한식이 할 것을 권고한다. (권고등급 I)
- 교차반응성이 높은 피칸은 노출력이 없는 경우라도 함께 제한식이를 고려할 수 있다. (권고등급 IIb)
- 중등도 교차반응성을 가지는 캐슈넛, 피스타치오, 헤이즐넛은 노출력이 없다면 임상 의 확진 후 제한식이를 한다. (권고등급 I)

모든 견과류를 제한하는 식단은 삶의 질에 영향을 미칠 수 있으며 식품알레르기의 자연 경과를 고려할 때 가능한 견과류를 적극적으로 섭취하는 것이 더 유리할 수 있다. 한 연구에 따르면, 2세 미만 소아가 특정 견과류 알레르기를 진단받고 광범위한 견과류 제한식이를 한 경우, 14세가 되었을 때 47%에서 다양한 견과류에 알레르기 증상을 보였다.¹ 완전한 제한식이는 환자와 가족에서 사회적, 심리적, 영양적 부담을 초래할 수 있으므로, 기타 견과류에 대한 제한식이는 노출력이 없는 경우에는 원칙적으로 확진 검사를 시행한 후 권고하는 것이 바람직하다. 다만 피칸의 경우 교차반응성이 매우 높아 91%로 보고된 바 있으므로², 노출력이 없더라도 함께 제한식이를 고려할 수 있다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

견과류 알레르기 환자의 22%는 2개 이상의 견과류에 대해 동시에 증상을 보인다.¹ 그러나 호두알레르기를 진단받았다고 해서 모든 견과류에 알레르기 반응을 보이는 경우는 소수에 불과하다.¹⁻⁴ 호두 단백질 교차항원성이 유의미한 견과류로는 피칸, 캐슈넛, 피스타치오, 헤이즐넛이 대표적이다. 이 중 특히 피칸은 호두와 높은 단백질 상동성을 가지며, 임상적으로도 가장 높은 교차반응성이 관찰된다. 연구에 따르면 호두알레르기 환자의 64.2%에서 많게는 약 91%까지 피칸 알레르기가 동반되므로²⁻⁴ 노출력이 없는 경우에도 제한식이를 권고할 수 있다. 캐슈넛의 경우 37.7%, 피스타치오와 헤이즐넛은 각각 20.8%의 중등도 교차반응성이 보고된 바 있으므로 노출력이 없는 경우 임상 의 판단하에 확진 검사를 시행한 후 제한식이를 권고한다.³

아몬드는 호두와의 교차반응성이 매우 낮은 편이다. Andorf 등의 연구와 NUT CRACKER 연구에서 총 82명의 호두알레르기 환자 중 아몬드알레르기 사례는 관찰되지 않았다.^{2,4} 따라서 아몬드에 대한 노출력이 없는 경우 반드시 임상 의가 확진 검사를 시행한 후 식이제한을 결정하는 것이 바람직하다. 그 외 다양한 견과류에 대해서도 확진 후 제한식이 하는 것을 원칙적으로 권고한다. 브라질넛을 비롯하여 교차반응성이 잘 알려지지 않은 여러 견과류는 호두 주요 항원과 구조적 상동성을 가질 가능성이 높아서 무증상 감각이 관찰될 수 있다. 따라서 단순 감각을 근거로 제한식이를 권고하지 않는다. 그러나 국내 식생활 환경에서 특정 견과류가

흔히 소비되지 않는다면, 섭취 전 단계에서 임상 의는 환자의 연령, 기저질환, 기호도와 보호자의 경구유발시험에 대한 선호도를 종합적으로 고려하여 확진 검사를 시행할 수 있다.^{2,5}

참고문헌

1. Clark AT, Ewan PW. The development and progression of allergy to multiple nuts at different ages. *Pediatr Allergy Immunol* 2005;16:507-11.
2. Andorf S, Borres MP, Block W, Tupa D, Bollyky JB, Sampath V, et al. Association of clinical reactivity with sensitization to allergen components in multifeed-allergic children. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2017;5:1325-34.
3. Fleischer DM, Conover-Walker MK, Matsui EC, Wood RA. The natural history of tree nut allergy. *J Allergy Clin Immunol* 2005;116:1087-93.
4. Elizur A, Appel MY, Nachshon L, Levy MB, Epstein-Rigbi N, Golobov K, et al. NUT Co Reactivity - ACquiring Knowledge for Elimination Recommendations (NUT CRACKER) study. *Allergy* 2018;73:593-601.
5. Venter C, Groetch M, Netting M, Meyer R. A patient-specific approach to develop an exclusion diet to manage food allergy in infants and children. *Clin Exp Allergy* 2018;48:121-37.

7) 꽃가루식품알레르기증후군과 식이제한

꽃가루식품알레르기증후군을 가지고 있는 소아환자에서,

- 증상이 구강에 국한된 환자는 유발식품의 생식을 제한할 것을 권고한다. (권고등급 I)
- 전신 반응이 있는 환자는 유발 요인이 되는 식품을 철저히 회피할 것을 권고한다. (권고등급 I)

꽃가루식품알레르기증후군은 꽃가루알레르기가 있는 사람들에게서 흔히 발생하는 식품알레르기 증상이며 특정 꽃가루에 감작된 사람이 그와 교차반응을 일으키는 가공하지 않은 식품을 섭취할 때 발생한다. 주로 구강과 인두에 가려움, 따끔거림, 부종 등의 증상이 식품 섭취 후 즉각적으로 발생한다.

발생기전은 꽃가루와 식물성 식품에 포함된 프로필린 또는 PR-10 단백질이 구조적 유사성을 갖고 있기 때문에 꽃가루에 이미 감작된 상태에서 비슷한 구조를 가진 식품 단백질에 노출되는 경우 해당 단백질을 꽃가루 알레르겐으로 인식하여 반응을 일으킬 수 있다. 예를 들면, PR-10 단백질에 속하는 자작나무 항원인 Bet v 1에 감작되어 있는 환자가 유사한 알레르겐을 포함하는 사과, 배, 복숭아, 셀러리 등을 생식하면 주로 국소 증상으로 구강과 인두에 가려움, 따끔거림, 부종 등이 발생한다. 드물게는 아나필락시스와 같은 전신 증상이 발생할 수도 있다. 국내 연구에서는 꽃가루에 감작되어 있는 소아환자의 42.7%가 꽃가루식품알레르기증후군 증상이 발생하였다고 보고하였으며, 8.9%가 전신 증상이 발생하였다고 보고하였다. 흔한 증상 유발 식품으로는 복숭아, 사과, 키위, 땅콩, 살구, 밤, 호두, 파인애플, 참외, 토마토 등이 있다.¹

식이제한은 증상이 구강에 국한된 환자는 유발 식품의 생식만 회피하는 것을 권고하며 전신증상 발생의 위험이 있는 환자는 해당 식품을 철저히 회피할 것을 권고한다.² 견과류, 두유 등은 전신증상을 유발할 수 있으며, 평소 구강에 국한된 증상이 발생하던 환자라도 과일과 채소를 갈아서 주스와 같은 형태로 섭취하거나, 원 인식품을 빠른 속도로 섭취하는 경우, 위산분비억제제를 복용하고 있는 경우, 금식 후에 해당 식품을 섭취하는 경우에는 증상이 더 심해지거나 아나필락시스와 같은 전신 증상이 발생할 수 있다. 대개 조리를 하는 경우 알레르겐의 효과가 감소하나, 조리를 하더라도 알레르겐을 완전히 변성시키기에 충분하지 않은 경우가 있으며, 특히, 견과류는 열처리를 하더라도 증상이 발생할 수 있다.³

치료는 경미한 증상의 경우 특별한 조치없이도 호전되지만 불편한 경우에는 항히스타민제를 복용한다. 아나필락시스의 위험이 있는 환자는 아나필락시스가 발생했을 때의 대처요령을 교육하고 자가주사용 에피네프린을 처방해야 한다. 꽃가루면역치료는 계절성 알레르기비염 치료 방법으로 권고하고 있으나 꽃가루식품알레르기증후군을 치료하기 위한 방법으로는 권고하지 않는다.⁴

참고문헌

1. Kim MA, Kim DK, Yang HJ, Yoo Y, Ahn Y, Park HS, et al. Pollen-Food Allergy Syndrome in Korean Pollinosis Patients: A Nationwide Survey. Allergy Asthma Immunol Res 2018;10:648-61.
2. Al-Shaikhly T, Cox A, Nowak-Wegrzyn A, Cianferoni A, Katelaris C, Ebo DG, et al. An International Delphi Consensus on the Management of Pollen-Food Allergy Syndrome: A Work Group Report of the AAAAI Adverse Reactions to Foods Committee. J Allergy Clin Immunol Pract 2024;12:3242-9 e1.
3. Skypala IJ, Hunter H, Krishna MT, Rey-Garcia H, Till SJ, du Toit G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of pollen food syndrome in the UK. Clin Exp Allergy 2022;52:1018-34.

4. Kato Y, Morikawa T, Fujieda S. Comprehensive review of pollen-food allergy syndrome: Pathogenesis, epidemiology, and treatment approaches. *Allergol Int* 2024; doi:10.1016/j.alit.2024.08.007.

2. 경구면역요법(Oral Immunotherapy)

식품알레르기에 대한 경구면역요법: 진료 현장에서의 공통적 고려사항

경구면역요법은 특정 식품에 대한 알레르기가 자연적으로 호전되는지를 일정 기간 관찰한 후에도 지속적인 알레르기 반응을 보이는 소아에서 고려할 수 있는 치료 방법이다. 경구면역요법은 숙련된 의료진과 응급 처치 약제가 갖추어진 병원 내 환경에서 시작되어야 하며, 병원 내에서 시행하는 식품경구유발검사 결과를 토대로 안전한 용량에서 시작하여 일정 간격으로 증량한 후, 유지 용량에 도달하면 이를 일정 기간 지속한다. 초기 치료와 유지 치료 기간 동안 정기적인 진료 상담이 필요하며, 환자와 보호자는 알레르기 반응 및 아나필락시스에 대한 인지와 대처 방법을 철저히 교육받아야 한다. 경구면역요법을 받는 환자와 보호자는 안전을 위해 자가주사용 에피네프린을 휴대하고 사용할 줄 알아야 하며, 환자에 따라 경구 항히스타민제 또는 흡입용 기관지확장제가 필요할 수 있다. 또한 식품 섭취 전후의 운동, 고온 환경 노출, 비스테로이드성 소염제(NSAIDs) 복용 등 알레르기 반응의 보조인자에 주의해야 하며, 감염 등의 상황에서는 식품 섭취의 일시적 중단 또는 감량 여부를 환자의 상태에 따라 조정하는 것이 바람직하다. 환자나 보호자가 협조가 되지 않거나, 조절되지 않는 천식증상이나 중증 아토피피부염이 있는 경우, 암환자, 심혈관질환, 비만세포증, 자가면역질환자, 호산구성 장염이 있는 경우는 금기이다.(표 3)

표 3. 경구면역요법의 금기사항

치료 지침 불이행 / 순응도 저하
약물 사용 거부
심한 불안
조절되지 않는 천식 또는 중증 아토피피부염
악성 종양
활성 전신 자가면역질환
베타차단제 투여가 필요한 질환
호산구성 식도염
호산구성 위장관 질환
비만세포증
심혈관 질환

1) 계란알레르기 경구면역요법

계란알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이나 계란 알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다. (권고등급 IIa)

계란알레르기가 지속되는 소아와 청소년에서 탈감작을 위한 계란 경구면역요법을 고려한다. 계란알레르기는 약 50-60%에서 학령기까지 자연적으로 호전되므로 경구면역요법에 소요되는 비용, 시간, 이상반응의 위험도 등을 감안해 일반적으로 3-4세 이상에서 고려하나 환자 개개인의 경과와 상황에 따라 시작 시기를 결정한다.¹ 계란알레르기 경구면역요법 연구들은 비교적 낮은 이질성을 보였으며 상대위험도 3.43(95% CI 2.24-5.27)의 긍정적인 효과를 나타냈다.² Burks 등의 연구에서 계란 경구면역요법군에서는 40명 중 30명이, 위약군에서는 15명 중 1명이 22개월 후 계란 단백질 5g에 대해 탈감작을 획득하였으며 Jones 등의 연구에서 계란 경구면역요법을 시행한 40명 중 31명이 2년 후 지속적으로 계란에 대한 증상을 보이지 않았다.^{3,4} 가열한(baked) 계란을 이용한 경구면역요법 메타분석 결과에 의하면 74%가 탈감작을 획득하였다.⁵ Itoh-Nagato 등의 연구에서 삶의 질 점수가 10점 이상 향상된 비율이 계란 경구면역요법군에서 65%, 위약군에서 32%로 나타났다.⁶ 전문가 그룹은 계란알레르기의 중증도와 자연적으로 호전될 가능성을 평가하여 지속적인 알레르기를 가진 소아에게 경구면역요법을 권고한다.¹

진료 현장에서 임상적 고려사항

계란 경구면역요법은 계란알레르기가 자연적으로 호전되는지 일정 기간 관찰 후, 지속적인 계란알레르기를 가진 소아에서 고려한다. 계란알레르기 경구면역요법을 위한 규제 승인된 표준화된 제품은 없으며 삶은 계란 등의 형태를 이용한다. 열처리된 계란을 이용한 경구면역요법은 2022년부터 안전성, 유효성이 있는 신의료기술로 국내에서 승인되어 증상 발생의 위험이 높은 계란알레르기 환자에서 상대적으로 안전한 접근법이 될 수 있다.

참고문헌

1. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAAI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2024.
2. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and meta-analyses of efficacy and safety. Allergy 2024;79:2097-127.
3. Burks AW, Jones SM, Wood RA, Fleischer DM, Sicherer SH, Lindblad RW, et al. Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children. N Engl J Med 2012;367:233-43.
4. Jones SM, Burks AW, Keet C, Vickery BP, Scurlock AM, Wood RA, et al. Long-term treatment with egg oral immunotherapy enhances sustained unresponsiveness that persists after cessation of therapy. J Allergy Clin Immunol 2016;137:1117-27 e10.
5. Anagnostou A, Mack DP, Johannes S, Shaker M, Abrams EM, DeSanto K, et al. The Safety and Efficacy of Baked Egg and Milk Dietary Advancement Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Allergy Clin Immunol Pract

2024;12:2468-80.

6. Itoh-Nagato N, Inoue Y, Nagao M, Fujisawa T, Shimojo N, Iwata T, et al. Desensitization to a whole egg by rush oral immunotherapy improves the quality of life of guardians: A multicenter, randomized, parallel-group, delayed-start design study. *Allergol Int* 2018;67:209-16.

2) 우유알레르기 경구면역요법

우유알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이거나 우유 알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다. (권고등급 IIa)

우유알레르기가 지속되는 소아와 청소년에서 탈감작을 위한 우유 경구면역요법을 고려할 수 있다. 계란 알레르기와 더불어 우유알레르기는 시간이 지나면서 자연적으로 호전되는 경우가 많고 성인에 대해서는 근거가 부족하기 때문에 본 권고는 4세에서 17세 사이의 우유알레르기 환자에게 주로 적용되나, 환자 개개인의 경과와 상황에 따라 시작 시기를 결정한다.¹ Ebrahimi 등의 연구에서 우유 경구면역요법과 대조군 간 피부단자점사의 팽진 직경 차이가 10 mm에서 6 mm로 감소하였고 Maeda 등의 연구에서 우유 경구면역요법 군에서는 반응 역치가 77.1 mg, 위약군에서는 8.6 mg였다.^{2,3} 우유 경구면역요법 관련 연구는 대부분 높은 편향 위험을 보였으나, 우유 경구면역요법은 식품제한 대비(RR=6.31, 95% CI 1.91-20.83) 및 두유와 대비(RR=21, 95% CI 1.34-328.86)했을 때, 통계적으로 유의한 긍정적인 효과를 보였다.⁴ 중증 우유알레르기 소아를 대상으로 한 Dantzer 등의 무작위 이중맹검 위약 대조 2상 연구에서 가열 우유 경구면역요법군의 73%가 12개월 후 4,044mg의 가열 우유 단백을 섭취할 수 있었으며, 위약군과 비교하여 최대 섭취 가능 용량이 유의하게 증가하였다.⁵ 삶의 질 측면에서 Carraro 등의 연구는 우유 경구면역요법 후 AQLQ-PF의 각 영역에서 유의한 개선을 보였으며, 정서적 영향(RI=1.31), 음식 관련 불안(RI=1.14), 사회적 및 식이제한(RI=1.43) 모두 유의한 개선을 보였다.⁶ Nachshon 등의 연구에서 우유 경구면역요법은 다른 식품 경구면역요법과 비교하여 치료 기간 중 가정에서 에피네프린을 필요로 하는 이상반응 발생이 유의하게 높아(OR 2.15, 95% CI 1.25-3.68) 각별한 주의가 필요하다.⁷

진료 현장에서 임상적 고려사항

우유 경구면역요법은 우유알레르기가 자연적으로 호전되는지 일정 기간 관찰 후, 지속되는 우유알레르기를 가진 소아에서 고려해야 한다. 현재 국내외 시장에 우유알레르기 경구면역요법을 위한 규제 승인된 표준화된 제품은 없으며 실제 우유가 경구면역요법에 사용된다. 열처리된 우유를 이용한 경구면역요법은 열처리 계란과 더불어 2022년부터 안전성, 유효성이 있는 신의료기술로 국내에서 승인되었다.

참고문헌

1. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2024.
2. Ebrahimi M, Gharagozlou M, Mohebbi A, Hafezi N, Azizi G, Movahedi M. The Efficacy of Oral Immunotherapy in Patients with Cow's Milk Allergy. Iran J Allergy Asthma Immunol 2017;16:183-92.
3. Maeda M, Imai T, Ishikawa R, Nakamura T, Kamiya T, Kimura A, et al. Effect of oral immunotherapy in children with milk allergy: The ORIMA study. Allergol Int 2021;70:223-8.
4. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and meta-analyses of efficacy and safety. Allergy 2024;79:2097-127.

5. Dantzer J, Dunlop J, Psoter KJ, Keet C, Wood R. Efficacy and safety of baked milk oral immunotherapy in children with severe milk allergy: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. *J Allergy Clin Immunol* 2022;149:1383-91 e17.
6. Carraro S, Frigo AC, Perin M, Stefani S, Cardarelli C, Bozzetto S, et al. Impact of oral immunotherapy on quality of life in children with cow milk allergy: a pilot study. *Int J Immunopathol Pharmacol* 2012;25:793-8.
7. Nachshon L, Schwartz N, Tsviban L, Levy MB, Goldberg MR, Epstein-Rigby N, et al. Patient Characteristics and Risk Factors for Home Epinephrine-Treated Reactions During Oral Immunotherapy for Food Allergy. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2021;9:185-92 e3.

3) 땅콩알레르기 경구면역요법

땅콩알레르기 소아환자에서 경구면역요법이 식품제한에 비하여 식품알레르기의 치료에 효과적이나 땅콩 알레르기의 중증도, 자연경과, 연령, 환자의 여건 등을 고려하여 치료여부를 결정한다. (권고등급 I)

땅콩알레르기가 지속되는 소아와 청소년에서 탈감작을 위한 땅콩 경구면역요법이 권장된다.¹ 땅콩 경구면역요법의 효과 측면에서 다양한 연구들의 결과와 그 측정 방법은 크게 달랐으나 메타분석결과 땅콩알레르기 소아와 청소년에서 땅콩 경구면역요법은 식품제한에 비하여 땅콩알레르기 탈감작에 긍정적인 효과를 보였다. 땅콩 경구면역요법은 식품제한에 비하여 땅콩 탈감작에 대하여 49.98 (95% CI 7.04-355.2)의 상대위험도를 보였으며, 4세 미만 소아에서는 상대위험도 35 (95% CI 5.07-247.57), 4-17세에서는 상대위험도 8.23 (95% CI 3.59-18.86)로 보고되었다.² 장기적인 효과에 대한 Vickery 등의 연구에서는 면역치료 종료 42주 후 37명 중 30명이 땅콩에 대해 반응없는 상태를 유지하였다.³ 삶의 질 개선에 관해서는 Blumchen과 Factor 등의 연구에서 FA Quality of Life Questionnaire를 기준으로 땅콩 경구면역요법이 위약 대비 삶의 질을 소폭 향상시켰다.^{4,5} 소아와 청소년에서 땅콩 경구면역요법은 탈감작에 대해 높은 수준의 근거를 가지나 장기적인 면역 관용을 유도하는지에 대한 근거는 아직 불충분하며, 성인에서는 땅콩 경구면역요법의 효과에 대한 전반적 근거가 제한적이다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

땅콩알레르기가 확진된 소아 및 18세 미만 청소년에서 탈감작을 위한 땅콩 경구면역요법이 권고된다. 미국과 유럽 일부 국가에서는 땅콩 경구면역요법제제가 개발되어 상품화되었으나 국내에서는 시판되고 있지 않다. 북미, 유럽 등에서는 땅콩알레르기의 높은 유병률과 중증도로 인해 땅콩 경구면역요법에 대한 활발한 연구 결과를 토대로 높은 수준의 근거가 축적되어 있으나 국내에서는 환자의 개별 예후, 삶의 질, 식이 패턴을 종합적으로 고려하여 땅콩 경구면역요법의 시행 여부를 결정하는 것이 바람직하다. 서구에 비하여 땅콩이 국내 일상 식단에서 자주 섭취되는 식품은 아니므로, 치료를 통해 얻을 수 있는 기대효과뿐 아니라 치료 중 발생 가능한 이상반응, 장기간 치료에 대한 수용 가능성 등을 환자 및 보호자와 충분히 상의하고, 환자의 요구도와 상황을 고려하여 신중하게 치료 여부를 결정해야 한다.

참고문헌

1. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2024.
2. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and meta-analyses of efficacy and safety. Allergy 2024;79:2097-127.
3. Vickery BP, Vereda A, Nilsson C, du Toit G, Shreffler WG, Burks AW, et al. Continuous and Daily Oral Immunotherapy for Peanut Allergy: Results from a 2-Year Open-Label Follow-On Study. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1879-89 e13.

4. Blumchen K, Trendelenburg V, Ahrens F, Gruebl A, Hamelmann E, Hansen G, et al. Efficacy, Safety, and Quality of Life in a Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Low-Dose Peanut Oral Immunotherapy in Children with Peanut Allergy. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2019;7:479-91 e10.
5. Factor JM, Mendelson L, Lee J, Nouman G, Lester MR. Effect of oral immunotherapy to peanut on food-specific quality of life. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2012;109:348-52 e2.

4) 중증 식품알레르기 환자에서 omalizumab 치료

아나필락시스를 동반하는 중증 식품알레르기 소아에서 omalizumab의 사용은 제한적으로 고려해 볼 수 있으나, 대상자 선정, 치료 용량과 반응 평가, 치료 기간 등에 대한 근거가 부족하다. (권고등급 IIb)

Omalizumab은 혈액내 IgE 수치를 빠르게 감소시켜 비만세포와 호염기구의 FcεR1의 발현을 저해함으로써, 식품알레르기 증상을 완화시키고, 식품알레르겐 섭취 역치를 높이는 효과를 보인다.¹ 2022년 Global Allergy and Asthma European Network (GA²LEN)²에서 발표한 진료지침에서는, 식품알레르기에서 omalizumab의 사용을 고려할 수 있고 땅콩알레르기에 섭취 역치를 높였다는 여러 연구들이 있으나 진료 지침으로 제시할 만큼의 높은 근거 수준이 아니기에, 식품알레르기 치료에서 omalizumab 사용을 반대하거나 권고하는데 어떤 제안도 하지 않았다.

현재까지의 연구들을 종합했을 때 식품알레르기에서 omalizumab사용은 원인 식품 탈감작에 긍정적인 효과를 보이나, 장기적인 효과는 두드러지지 않았다.³ 최근 발표된 OUtMATCH (Omalizumab as Monotherapy and as Adjunct Therapy to Multi-allergen OIT in Food Allergic Children and Adults)⁴ 1 단계 연구는 식품알레르기에서 omalizumab 사용의 긍정적 효과의 근거 수준을 높였고, 미국에서는 식품알레르기에서 omalizumab 사용이 FDA 승인을 통과하였다.¹ 하지만, 대상자 선정, 치료 용량과 반응 평가, 치료 기간 등에 대한 근거가 부족하고, 실제 진료 현장에서의 연구 자료가 부족한 실정이다.⁵

진료 현장에서 임상적 고려사항

식품알레르기로 원인 식품 노출에 대하여 반복적으로 아나필락시스가 발생하거나, 중증 알레르기 증상으로 철저히 원인 식품을 회피해야하고 자가 에피네프린 주사를 항상 소지해야하는 등의 삶의 질에 상당한 영향을 미칠 경우, omalizumab을 치료제로 고려해 볼 수 있다. 하지만, 장기 사용에 대한 효과가 불명확하며, 사용하다가 중단하는 경우에 대한 충분한 자료가 없는 상태이고, 현재로서는 미국외 다른 국가에서는 식품알레르기에서의 사용이 허가되지 않은 상태라 사용의 한계가 있음을 고려해야한다.

참고문헌

1. Casale TB, Fiocchi A, Greenhawt M. A practical guide for implementing omalizumab therapy for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2024;153:1510-7.
2. Muraro A, de Silva D, Halken S, Worm M, Khaleva E, Arasi S, et al. Managing food allergy: GA(2)LEN guideline 2022. World Allergy Organ J 2022;15:100687.
3. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and meta-analyses of efficacy and safety. Allergy 2024;79:2097-127.
4. Wood RA, Togias A, Sicherer SH, Shreffler WG, Kim EH, Jones SM, et al. Omalizumab for the Treatment of Multiple Food Allergies. N Engl J Med 2024;390:889-99.
5. Vickery BP, Bird JA, Chinthrajah RS, Jones SM, Keet CA, Kim EH, et al. Omalizumab Implementation in Practice: Lessons Learned From the OUtMATCH Study. J Allergy Clin Immunol Pract 2024;12:2947-54.

5) 경구면역요법과 omalizumab

소아식품알레르기 환자의 경구면역요법에서 초기 단계에 알레르기 증상을 경감하기 위하여 omalizumab 병합치료를 고려할 수 있으나, 경구면역요법 단독치료에 비하여 omalizumab 병합치료가 면역 관용 획득에 더 우월한지에 대한 근거는 부족하다. (권고등급-IIb)

2022년 World Allergy Organization¹에서 발표한 우유알레르기 면역치료 진료지침에서는 가열하지 않은 우유로 경구면역요법을 시행하는 경우, 초기단계에서 omalizumab 병합치료가 아나필락시스의 위험을 감소시키나, 다른 알레르기 증상에 대한 영향은 미비하였다고 발표하였다. 전문가 패널에서는 식품알레르기에서 omalizumab 사용에 대하여 큰 비용과 많은 국가에서 사용이 제한됨을 지적하였고, 이런 점을 고려했을 때, 중증 천식이나 만성두드러기가 병발한 경우에 사용이 더 용이할 수 있다고 하였다. 앞으로 omalizumab의 사용 용량과 기간에 대한 연구, 대상 적응증에 대한 연구가 필요함을 언급하였다.

2020 Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology (CSACI)²에서는 경구면역요법에서 위험이 예상되는 일부 대상자에서 단기간으로 omalizumab 병합 치료를 고려할 수 있다고 하였다.

식품알레르기 경구면역요법에서 omalizumab 병합치료를 시행한 36개 연구의 메타분석에 의하면, 병합치료는 더 빠르게 식품 항원 섭취를 증량시키고, 더 높은 용량의 식품항원 섭취를 유지시켜주며, 삶의 질을 개선시킨다고 하였으나 장기 효과에 대한 보고가 없고, 연구마다 대상자 조건, 치료 프로토콜 등이 상이하여 해석에 주의가 필요함을 강조하였다.³

스페인에서 시행된 다기관 연구(21개 병원, 24명 알레르기 전문가)에서는 중증 우유알레르기 58명에서 omalizumab을 병합한 경구면역요법을 시행했을 때, 우유 섭취의 역치를 효과적으로 높일 수 있었고, omalizumab을 중단한 이후에도 약 40%에서는 그 효과가 유지되었다고 보고하였다. 하지만, omalizumab을 중단한 이후 약 36% 환자에서는 아나필락시스를 경험하였고, 갑자기 중단한 경우(50%)에서 천천히 감량한 경우(12.5%) 보다 아나필락시스가 더 많이 보고되었다.⁴

진료 현장에서 임상적 고려사항

식품알레르기 경구면역요법의 원인 알레르겐 식품을 증량하는 초기 단계에서 아나필락시스와 같은 중증 알레르기 반응을 경감하는데 있어 omalizumab 병합치료가 도움이 될 수 있다. 하지만 식품알레르기치료에 omalizumab의 사용이 아직 허가되지 않은 국내 진료 여건상 경구면역요법에서 omalizumab 병합치료는 제한적일 수 밖에 없다.

참고문헌

1. Casale TB, Fiocchi A, Greenhawt M. A practical guide for implementing omalizumab therapy for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2024;153:1510-7.
2. Muraro A, de Silva D, Halcken S, Worm M, Khaleva E, Arasi S, et al. Managing food allergy: GA(2)LEN guideline 2022. World Allergy Organ J 2022;15:100687.

3. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and meta-analyses of efficacy and safety. *Allergy* 2024;79:2097-127.
4. Wood RA, Togias A, Sicherer SH, Shreffler WG, Kim EH, Jones SM, et al. Omalizumab for the Treatment of Multiple Food Allergies. *N Engl J Med* 2024;390:889-99.
5. Vickery BP, Bird JA, Chinthrajah RS, Jones SM, Keet CA, Kim EH, et al. Omalizumab Implementation in Practice: Lessons Learned From the OUTMATCH Study. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2024;12:2947-54.
6. Brozek JL, Firmino RT, Bognanni A, Arasi S, Ansotegui I, Assa'ad AH, et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guideline update - XIV - Recommendations on CMA immunotherapy. *World Allergy Organ J* 2022;15:100646.
7. Bégin P, Chan ES, Kim H, Wagner M, Cellier MS, Favron-Godbout C, et al. CSACI guidelines for the ethical, evidence-based and patient-oriented clinical practice of oral immunotherapy in IgE-mediated food allergy. *Allergy Asthma Clin Immunol* 2020;16:20.
8. Zuberbier T, Wood RA, Bindslev-Jensen C, Fiocchi A, Chinthrajah RS, Worm M, et al. Omalizumab in IgE-Mediated Food Allergy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2023;11:1134-46.
9. Ibáñez-Sandín MD, Escudero C, Candón Morillo R, Lasa EM, Marchán-Martín E, Sánchez-García S, et al. Oral immunotherapy in severe cow's milk allergic patients treated with omalizumab: Real life survey from a Spanish registry. *Pediatr Allergy Immunol* 2021;32:1287-95.

6) 경구면역요법의 시기

식품알레르기 소아환자에서 경구면역요법은 일찍 시행하는 것이 늦게 시행하는 것보다 일반적으로 효과적이나, 식품의 종류와 개개인의 자연경과를 고려하여 시기를 결정하여야 한다. (권고 등급 IIa)

어린 연령대에서 경구면역요법은 높은 수준의 탈감작과 관해를 유도할 수 있다. 4세 이상의 아동에서도 경구면역요법은 효과적이지만, 1세에서 3세 사이의 소아는 경구면역요법을 통해 더 높은 비율의 탈감작을 달성하며, 관해 상태에 도달할 가능성도 더 높다. 땅콩알레르기의 경구면역요법 연구에서 4-17세에서는 상대 위험도 8.23 (95% CI 3.59-18.86), 4세 미만 소아는 상대 위험도 35 (95% CI 5.07-247.57)로 더 좋은 결과를 나타냈다.¹ 성인에서는 경구면역요법의 효과가 제한적일 수 있으며, 부작용의 발생률이 더 높다. 성인에서는 완전한 탈감작을 달성하는 비율이 낮고, 치료 실패의 위험이 더 크다. 땅콩에 비해 계란과 우유에 대해서는 1-3세 연령에서의 경구면역요법 경험이 적는데 이것은 계란과 우유는 자라면서 내성(tolerance) 획득이 비교적 잘 되는 자연경과를 가졌기 때문이다. 커서도 좋아지지 않을 것이 예상되는 계란, 우유알레르기 환자에게는 보다 이른 시기에 경구면역요법이 도입되면 효과가 더 좋을 것으로 기대되나 이에 대한 연구는 부족하다.²

진료 현장에서 임상적 고려사항

경구면역요법의 시기는 알레르기가 있는 식품의 종류뿐 아니라 알레르기반응의 중증도, 환자의 여건, 치료의 목적에 따라서도 달라질 수 있다. 경구면역요법의 목적이 완전관해인지, 알레르기 반응을 일으키는 역치를 상승시켜 일상생활에서의 중증 알레르기 반응의 위험도를 감소시키고 삶의 질을 올리는 것인지에 따라 경구면역요법의 시기는 달라질 수 있으며, 이에 대한 결정은 충분한 상담과 환자와 보호자, 의사간의 공유의사결정(shared decision making)을 통해 이루어져야 한다.

참고문헌

1. Riggioni C, Oton T, Carmona L, Du Toit G, Skypala I, Santos AF. Immunotherapy and 1165 biologics in the management of IgE-mediated food allergy: Systematic review and 1166 meta-analyses of efficacy and safety. Allergy 2024.
2. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy 2025;80:14-36. doi: 10.1111/all.16345. Epub 2024 Oct 30. PMID: 39473345; PMCID: PMC11724237.

장기관리 및 교육 (Long-term Management and Education)

1) 식품알레르기 환자의 관리와 교육

식품알레르기 환자에서 식품 제한으로 인한 영양 문제가 의심될 경우 영양 평가와 식이 교육을 고려할 수 있다. (권고 등급 IIb)

IgE 매개 식품알레르기가 확진된 환자에게 연령에 맞는 개별화된 영양에 대한 교육이 필요하며 영양사의 도움이 필요할 수 있다. 개별화된 교육은 전통식품, 인종, 문화, 종교의 차이, 채식주의자, 사회경제적 문제에 따라 영양 결핍을 예방하기 위해 필요하다.¹⁻⁵ 교육은 식품제한으로 인하여 영양, 성장 및 발달, 정신 건강, 웰빙 등에 생기는 부정적인 문제를 최소화하며, 실제로 노출되는 경우를 줄일 수 있다.⁶ 개별화된 교육은 불안으로 인해 불필요하게 식품을 제한하는 것과 편식을 줄인다. 극단적으로 식품을 혐오하게 되는 ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder)가 생길 경우 부가적으로 정신건강의학과 전문가의 도움이 필요하다.⁷⁻¹² 과도한 식품제한은 식이의 다양성을 줄이고 식품알레르기 예방이나 정신 건강에 영향을 주며 나쁜 식이 습관을 형성한다.¹³⁻¹⁵ 또한 환자와 가족에게 비용 부담을 줄 수 있다. 다른 알레르기 질환(eosinophilic esophagitis, food protein-induced enterocolitis syndrome)이나 비알레르기 질환(irritable bowel syndrome)이 같이 있을 경우 식이 관리가 더 힘들고 식품 선택에 어려움을 준다.^{16,17}

개별화된 식이 교육을 하는 것이 하지 않는 것보다 환자에게 더 좋은 결과를 보인다는 연구 결과가 없기 때문에 근거 수준은 낮다. 또한 질 좋은 개별화된 식이 조언을 할 수 있는 전문 영양사도 부족하다. 비록 권고 등급은 낮지만 개별화된 식이 교육이 식품알레르기 소아에서 신체계측(키, 몸무게)과 영양 상태에 대한 바이오마커를 향상시킨다는 근거가 있다.¹⁸

표 4. 원인 식품에 따른 영양 문제와 대체식이

원인 식품	주 영양소	대체식이
우유	단백, 지방, 칼슘, 비타민 A, D, B12	육류, 생선 혹은 가공류(단백, 지방, 비타민 B12), 강화 대두 음료(칼슘, 단백질, 비타민 D, B12), 콩류(단백), 아보카도(지방), 쌀, 아몬드, 귀리가 강화된 우유, 또는 강화된 주스(칼슘, 비타민 D, A, B12), 짙은 녹색 채소(비타민 A)
대두	단백, 티아민, 엽산, 마그네슘, 인, 아연, 리보플라빈, 철	육류(단백, 티아민, 인, 철), 기타 콩류(단백, 티아민, 엽산, 철), 생선(단백, 인, 철), 짙은 녹색 채소(리보플라빈, 엽산), 통곡물(티아민, 리보플라빈, 엽산, 마그네슘, 철), 대체 강화 우유
밀	탄수화물, 섬유소, 니아신, 리보플라빈, 철, 엽산	쌀, 귀리, 옥수수, 감자를 포함한 강화가루(탄수화물, 니아신, 티아민, 리보플라빈, 철, 엽산), 과일과 채소(섬유소, 탄수화물), 육류(니아신, 철, 티아민), 녹색 채소(리보플라빈, 엽산)
계란	단백, 비타민 B12, 셀레늄, 비오틴	육류/생선(단백, 비타민 B12, 셀레늄), 대두(단백, 비오틴)

식품을 제한할 때 영양 섭취를 제대로 못 하는 것을 방지하기 위해 식품 종류에 상관없이 진단과 관리를 하면서 영양의 적절성에 대한 평가를 해야 한다.¹⁹ 소아에서는 정기적으로 체중, 키, 두위(2세 미만)를 측정하여야 하며, 식사에서 소비되는 영양소를 직접 평가하거나, 혈액 검사를 통해 평가하여, 필요 시 비타민/미네랄 보충제를 포함한 보충 식품, 식이 다양성 보완, 모유 보완 식품 등이 필요하다.⁵ 특히 우유알레르기로 인해 제한을 할 경우 성장, 뼈 무기화, 영양 결핍(칼슘 및 비타민 D결핍)이 종종 보고되며, 이들 문제를 잘 살펴보아야 한다.²⁰ (표 4)

참고문헌

1. Skypala IS, Reese I, Durban R, Hunter H, Podesta M, Chaddad MCC, et al. Food allergy—A holistic approach to dietary management. A joint EAACI Research & Outreach Committee and INDANA review. *Pediatr Allergy Immunol* 2023;34.9:e14019.
2. Venter C, Laitinen K, Vile-Boerstra B. Nutritional Aspects in diagnosis and management of food hypersensitivity—the dietitians role. *J Allergy (Cairo)* 2012;2012:269376. doi: 10.1155/2012/269376. Epub 2012 Oct 24.
3. Warren CM, Brewer AG, Grobman B, Jiang J, Gupta RS. Racial/ethnic differences in food allergy. *Immunol Allergy Clin* 2021;41:189-203.
4. Protrudjer JLP, Mikkelsen A. Veganism and paediatric food allergy: two increasingly prevalent dietary issues that are challenging when co-occurring. *BMC Pediatr* 2020;20:341.
5. Venter C, Meyer R, Bauer M, Bird JA, Fleischer DM, Nowak-Wegrzyn A, et al. Identifying children at risk of growth and nutrient deficiencies in the food allergy clinic. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2024;12:579-89.
6. Low DW, Jamil A, Md Nor N, Kader Ibrahim SB, Poh BK. Food restriction, nutrition status, and growth in toddlers with atopic dermatitis. *Pediatr Dermatol* 2020;37:69-77.
7. Meyer R, Wright K, Vieira MC, Chong KW, Chatchatee P, Vlieg-Boerstra BJ, et al. International survey on growth indices and impacting factors in children with food allergies. *J Hum Nutr Diet* 2019;32:175-84.
8. Golding MA, Batac ALR, Gunnarsson NV, Ahlstedt S, Middelveld R, JLP Protudjer. The burden of food allergy on children and teens: a systematic review. *Pediatr Allergy Immunol* 2022;33(3):e13743.
9. Ciciulla D, Soriano VX, McWilliam V, Koplin JJ, Pters RL. Systematic review of the incidence and/or prevalence of eating disorders in individuals with food allergies. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2023;11:2196-207.e13.
10. Park J, Proctor KB, Estrem HH, Keesari R, Gillespie S, Thoyre SM, et al. Alterations in Child Feeding Behavior: An Underrecognized Clinical Complication of Food Allergy. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2025;13:176-84.e1.
11. Bird L. Immunology of food aversion. *Nat Rev Immunol* 2023;23:542.
12. Arkwright PD, Koplin JJ. Striving for evidence-based management of food allergies. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2022;10:56-8.
13. Zhong C, Guo J, Tan T, Wang H, Lin L, Gao D, et al. Increased food diversity in the first year of life is inversely associated with allergic outcomes in the second year. *Pediatr Allergy Immunol* 2022;33(1):e13707.
14. Maslin K, Pickett K, Ngo S, Anderson W, Dean T, Venter C. Dietary diversity during infancy and the association with childhood food allergen sensitization. *Authorea Preprints*, 2021. Available from : https://d197for5662m48.cloudfront.net/documents/publicationstatus/60913/preprint_pdf/5ff0571801ed1a6d74e29879a6ef5f68.pdf
15. Vlieg-Boerstra B, Groetch M, Vassilopoulou E, Meyer R, Laitinen K, Swain A, et al. The immune - supportive diet in allergy management: A narrative review and proposal. *Allergy* 2023;78:1441-58.
16. Letner D, Farris A, Khalili H, Garber J. Pollen-food allergy syndrome is a common allergic comorbidity in adults with eosinophilic esophagitis. *Dis Esophagus* 2018;31(2):dox122.
17. Patel K, Vila-Nadal G, Shah J, Shamji MH, Swan L, Durham SR, et al. Is pollen - food syndrome a frequent comorbidity in adults with irritable bowel syndrome? *Allergy* 2020;75:1780-3.

18. Brandwein M, Vissoker RE, Jackson H, Rogan T, Pitcock J, Krinkin E, et al. Redefining the Role of Nutrition in Infant Food Allergy Prevention: A Narrative Review. *Nutrients* 2024;16:838.
19. Skypala IJ, McKenzie R. Nutritional issues in food allergy. *Clin Rev Allergy Immunol* 2019;57:166-78.
20. Meyer, R. Nutritional disorders resulting from food allergy in children. *Pediatr Allergy Immunol* 2018;29:689-704.

2) 식품알레르기와 프로바이오틱스

식품알레르기 치료에서 프로바이오틱스의 섭취를 일반적으로 권장하기는 어렵지만, 식품의 종류, 섭취 기간, 경구면역요법 등 특정 상황에서 고려할 수 있다. (권고 등급 IIb)

장내 미생물이 풍부하고 다양한 것은 면역 조절에 도움이 되고, 장내 미생물의 다양성이 낮을수록 면역 반응이 저하되는 것으로 알려져 있다.¹ 알레르기 환자의 장내 미생물 구성은 건강한 사람과 뚜렷한 차이를 보인다. *Bifidobacterium* 및 *Lactobacillus* 와 같은 특정프로바이오틱스를 섭취하면 장내 미생물 군집의 균형을 유지하고, 단쇄지방산(예: 아세트산, 프로피온산, 부티르산)과 같은 대사 산물을 촉진하여 장내 환경을 안정적으로 유지하는데 기여할 수 있다는 연구가 있다.² 이러한 장내 환경의 변화는 면역 반응을 조절하고 장 점막의 보호 기능을 강화하여, 결과적으로 식품알레르기 발생 위험을 낮추는데 이론적으로 도움이 될 수 있다.

프로바이오틱스의 섭취가 기존에 진단된 식품알레르기의 면역 관용 유도에 미치는 영향은 식품의 종류, 대상자의 연령층, 투여 기간 등 다양한 변수에 따라 상이한 결과를 보인다. 2024년에 Tan-Lim 등이 발표한 체계적 문헌고찰에서는 식품알레르기 진단을 받은 소아 1,608명을 대상으로 한 13개의 무작위 대조 연구를 메타분석하였다.³ 분석 결과, 우유알레르기가 있는 소아에서 프로바이오틱스의 섭취는 면역 관용 획득에 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않았다(RR 0.58, 95% CI 0.34-1.00). 하지만 하위그룹 분석에서 프로바이오틱스를 2년 이상 장기섭취한 경우에는 면역 관용 유도에 유의한 개선 효과가 관찰되어(RR 0.44, 95% CI 0.29-0.67) 투여 기간 의존적인 효과가 확인되었다. 특히 *Lactobacillus rhamnosus* GG 균주는 우유알레르기의 면역 관용 유도에 있어 유의한 치료적 효과가 있었으며(RR 0.41, 95% CI 0.28-0.62), 전반적으로 우수한 내약성을 보였다.

경구면역요법시 보조요법으로 프로바이오틱스를 병용 섭취하는 경우, 치료 효과의 증진 또는 이상반응의 경감 효과가 보고된 바 있다.⁴ 2022년 Loke 등이 발표한 무작위 대조 연구에서는 1-10세 소아에서 땅콩에 대한 경구면역요법시 *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 53103 병용 투여군과 대조군 간 치료효과의 유의한 차이를 보이지 않았다.⁵ 그러나 하위그룹 분석 결과, 1-5세의 소아에서 *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 53103 병용 투여 시 위장관계 이상반응의 발생이 유의하게 감소하였으며, 노출-보정 부작용 발생률(exposure-adjusted incidence of adverse event)은 대조군 대비 0.92 (95% CI 0.85-99)로 확인되었다.

진료 현장에서 임상적 고려사항

프로바이오틱스는 식품알레르기의 1차 치료법으로 권고되지는 않으나, 특정 상황에서 보조요법으로서의 유용성이 확인되었다. 우유알레르기 소아에서 2년 이상 장기 섭취하거나, *Lactobacillus rhamnosus* GG 균주를 사용하는 경우, 또는 1-5세 소아의 경구면역요법 시 위장관계 부작용 감소를 위한 보조요법으로 효과를 보였다. 따라서, 프로바이오틱스의 섭취를 고려할 때에는 연구에서 효과가 입증된 특정 균주를 선택하고, 충분한 투여 기간을 유지하는 것이 중요하다. 특히 영유아에서 효과가 더 뚜렷한 것으로 나타나 연령대별 효과 차이를 고려해야 하며, 장기 투여에 따른 경제적 부담도 함께 고려되어야 한다. 치료 과정에서는 정기적인 면역 관용 평가와 함께 위장관계 증상을 포함한 이상반응을 모니터링하고, 치료 순응도를 확인하며 지속적인 섭취를 독

려하는 것이 필요하다. 이러한 임상적 고려사항들은 개별 환자의 특성과 상황에 맞춰 적절히 적용되어야 한다.

참고문헌

1. Bunyavanich S, Berin MC. Food allergy and the microbiome: Current understandings and future directions. *J Allergy Clin Immunol* 2019;144:1468-77.
2. Yahfoufi N, Mallet JF, Graham E, Matar C. Role of probiotics and prebiotics in immunomodulation. *Current Opinion in Food Science* 2018;20:82-91.
3. Tan-Lim CSC, Esteban-Ipac NAR. Systematic review and meta-analysis on probiotics as treatment for food allergies among pediatric patients: A 2024 update. *Pediatr Allergy Immunol* 2025;36:e70028. doi: 10.1111/pai.70028. PMID: 39803979
4. Ribeiro JF, Pedrosa C. Probiotics, prebiotics and food allergy: a review. *Eur Ann Allergy Clin Immunol* 2024;56:99-110.
5. Loke P, Orsini F, Lozinsky AC, et al. Probiotic peanut oral immunotherapy versus oral immunotherapy and placebo in children with peanut allergy in Australia (PPOIT-003): a multicentre, randomised, phase 2b trial. *Lancet Child Adolesc Health* 2022;6:171-84.

VI

지침 개발 과정

단 계	내 용	일정(기간)
1 단계	핵심질문에 대한 의견수렴	2023년 10월 ~ 12월
2 단계	핵심질문과 검색 키워드 선정 및 교육	2024년 1월 ~5월
3 단계	문헌 검색	~6월
4 단계	체계적 문헌 고찰 범위 결정	~7월
5 단계	체계적 문헌 고찰 수행	~8월
6 단계	문헌 평가	~9월
7 단계	체계적 문헌 고찰 결과 정리	~10월
8 단계	핵심질문별 권고 및 근거 정리	~11월
	권고문 초안 작성	~12월
9 단계	권고문 합의 및 권고등급 결정	~2025년 4월
10 단계	권고문 최종안 도출	~5월
11 단계	권고문 최종안 검토	~6월
12 단계	권고안 합의도출	~7월
13 단계	검토 및 수정	~9월
	지침 발간	~10월

VII

지침의 갱신 계획

본 진료 지침은 새로운 치료법에 대한 양질의 근거가 명백한 경우 새로운 권고안의 추가나 기존 권고안을 수정, 보완하는 방법으로 매 5년마다 개정을 계획하고 있다.

1) 최근 적극적인 경구면역요법과 다양한 생물학적 제제의 개발 및 진료 적용으로 인해, 아래와 같은 기준에 해당하는 새로운 치료 방법이 제기되는 경우 진료지침개발위원회 위원장의 판단 하에 진료지침 개발실무위원을 소집하여 즉시 개정을 수행하고자 한다.

- 현재의 권고의 방향과 다른 새로운 근거가 보고되어 개정을 요청하는 경우 위원회 소집을 통해 권고 내용의 수정에 대한 평가를 수행한다.
- 현재 권고의 방향과 상반되는 양질의 근거가 보고되는 경우: 즉시 해당 근거를 평가하여 위원회 소집을 통한 권고 내용의 수정에 대한 평가를 수행한다.
- 현재 진료권고안과 유사한 효과를 기대하는 다른 치료/진단에 대한 양질의 근거가 보고되는 경우: 해당 권고와의 비교를 통해 대안적 치료 혹은 선택적 치료인지에 대한 평가를 수행한다.
- 현재 진료권고안에 대한 동일한 결과의 양질의 근거가 보고되는 경우: 해당 진료권고안의 근거 수준의 상향을 고려한다.

2) 권고안 개정 방법

- 권고안의 개정 방법은 수용개발의 방법을 원칙으로 하여, 본 권고안 개발 방법과 동일하게 적용하여 개발한다. 단 기존에 만들어진 권고안에 대해서는 2024년 7월 이후에 새로 추가된 진료지침의 권고안만을 대상으로 근거를 검색하여 수행한다. 개정을 위한 방법은 다음의 두 가지 경우를 포함한다.

신규 추가된 핵심질문: 연도를 제한하지 않고 모든 근거에 대한 검색을 수행하여 신규개발의 일련의 과정에 따른다.

기존 핵심질문: 해당 권고안에 대한 2024년 6월 30일까지의 근거를 검색하였으므로 근거의 검색은 이후 일자만을 추가 검색한다. 추가된 근거가 없는 경우 기존 권고안의 근거 수준과 권고의 방향과 등급을 유지하며, 추가된 근거가 있는 경우 기존 권고안의 근거와 새로 추가된 근거를 재통합하여 새롭게 근거 수준과 권고의 방향과 등급을 재부여한다.

1. 운영위원회

구분	성명	소속 기관	소속 학회
위원장	장광천	국민건강보험 일산병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	이은	전남대학교병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	양현종	순천향대학교 부속 서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	이용주	용인세브란스병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	전유훈	한림대학교 동탄성심병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	민택기	순천향대학교 부속 서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회

2. 집필 위원

구분	성명	소속 기관	소속 학회
위원	장광천	국민건강보험 일산병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	전유훈	한림대학교 동탄성심병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	양현종	순천향대학교 부속 서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	이용주	용인세브란스병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	송태원	인제대학교 일산백병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	민택기	순천향대학교 부속 서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	이정민	원주세브란스기독병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	정경옥	아주대학교병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	황윤하	부산성모병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	김윤희	강남세브란스병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	김민지	세종충남대학교병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	박영아	이화여자대학교 의과대학 부속 서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	정민영	삼성서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
위원	설인숙	세브란스병원	대한 소아알레르기 호흡기학회

3. 자문 및 검토 위원회

성명	소속 기관	소속 학회
이수영	아주대학교병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
안강모	삼성서울병원	대한 소아알레르기 호흡기학회
김정희	인하대학교병원	대한 소아알레르기 호흡기학회

4. 기술지원위원회

성명	소속 기관	소속 학회
신동원	순천향대학교 부속 서울병원	체계적 문헌 검색

1. 재정지원

본 진료지침은 대한 소아알레르기 호흡기학회의 재원으로 개발되었으며, 재정지원은 진료지침의 내용이나 지침 개발 과정에 직접적인 혹은 잠재적인 영향을 주지 않았다.

2. 개발의 독립성

모든 구성원들의 잠재적인 이해상충 관계 유무를 확인하기 위해 진료지침 개발에 참여하기 전에 이해상충 공개서를 수집하였고, 전 구성원에서 상충되는 혹은 잠재적인 이해관계가 없었으며, 지침 개발 진행중에 이해관계가 변동되는 이해 상충의 발생이 없었다.

• 이해 상충 공개서의 내용

- 지침 개발 내용과 관련된 기관으로부터 제공받은 1,000만원 이상의 연구비용, 교육 보조금, 연구 기
기, 자문 또는 사례금 여부
- 지침 개발 내용과 관련된 기관으로부터 제공받은 지분이익이나 스톡옵션과 같은 이권 여부
- 지침 개발 내용과 관련된 기관에 제공받은 공식/비공식적인 직함 여부
- 지침 개발 내용과 관련된 약에 대한 지적재산권(예: 특허, 상표권, 라이선싱, 로열티 등) 소유 여부
- 본인의 가족 또는 가족이 소속된 회사에서 위에 기술된 것과 같은 관계를 가지고 있는지에 대한 여부

X

지침 보급 계획

본 치료 지침은 이용 편의성을 높이기 위해 주요 내용을 담은 요약본을 제작하여 진료시에 쉽게 사용할 수 있도록 하였으며, 전체 지침과 함께 대한 소아알레르기 호흡기학회 홈페이지에 게시하여 일선 의사 누구나 쉽게 다운로드 받아 사용할 수 있도록 하였다. 또한 인터넷 사용이 불편한 이용자를 위한 책자도 함께 제작하여 배포할 예정이다.

본 치료 지침의 사용 편의성을 높이기 위해 공개 접근형 저널(open-access journal)에 투고할 예정이다.

신규개발(De Novo) 과정을 통해 개발된 국내외 진료지침에 대한 체계적 문헌고찰을 통해 선별된 양질의 진료지침의 질 평가와 근거의 분석, 요약의 절차를 거쳐서 이 결과를 토대로 권고안을 수용하는 수용개발 과정을 통해 개발되었다.

문헌검색식과 문헌 선택 과정

본 진료지침에서는 국내외 식품알레르기 진료지침에 대해 11개의 검색원(National Guideline Clearinghouse, National Institute for Health And Care Excellence, Guidelines International Network, WHO, Google scholar, Medline, Embase, Cochrane Library, Koreamed, Google scholar Japan)을 대상으로 문헌 검색을 진행하였다.

1) 문헌 검색식

((("food hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("food allerg*" [Title/Abstract] OR "food hypersensitivit*" [Title/Abstract]) OR ("milk hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("cow milk allerg*" [Title/Abstract] OR "cow s milk allerg*" [Title/Abstract] OR "milk allerg*" [Title/Abstract] OR "milk hypersensitivit*" [Title/Abstract] OR "cows milk allerg*" [Title/Abstract] OR "cow s milk protein allerg*" [Title/Abstract])) OR ("egg hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("egg allerg*" [Title/Abstract] OR "egg hypersensitivit*" [Title/Abstract])) OR ("wheat hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("wheat allerg*" [Title/Abstract] OR "wheat hypersensitivit*" [Title/Abstract])) OR ("peanut hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("peanut allerg*" [Title/Abstract] OR "peanut hypersensitivit*" [Title/Abstract])) OR ("nut and peanut hypersensitivity"[MeSH Terms] OR ("nut and peanut allerg*" [Title/Abstract] OR "nut and peanut hypersensitivit*" [Title/Abstract] OR "peanut and nut allerg*" [Title/Abstract] OR "peanut and tree nut allerg*" [Title/Abstract] OR "peanut and tree nut hypersensitivit*" [Title/Abstract])))) AND ("immunotherapy"[MeSH Terms] OR "immunotherap*" [Title/Abstract] OR ("desensitization, immunologic"[MeSH Terms] OR "immunologic desensiti*" [Title/Abstract]) OR ("immune tolerance"[MeSH Terms] OR ("immune tolerance" [Title/Abstract] OR "immunological tolerance" [Title/Abstract])) OR "oral desensiti*" [Title/Abstract] OR "OIT" [Title/Abstract] OR "oral induction" [Title/Abstract] OR "oral tolerance" [Title/Abstract] OR "baked" [Title/Abstract] OR "microwaved" [Title/Abstract] OR "heated" [Title/Abstract] OR "microwave heated" [Title/Abstract] OR "roasted" [Title/Abstract] OR "boiled" [Title/Abstract] OR "fried" [Title/Abstract] OR "toasted" [Title/Abstract] OR "grilled" [Title/Abstract] OR "steamed" [Title/Abstract] OR "parboiled" [Title/Abstract]

Abstract] OR "broiled"[Title/Abstract] OR "wilted"[Title/Abstract] OR "sauteed"[Title/Abstract] OR "simmered"[Title/Abstract]) AND "guideline"[Publication Type]) AND (english[Filter])

언어 제한 : 없음

연령 : 제한 없음

검색 기간 : 2013년 1월 1일 이후 ~ 2024년 6월 30일

2) 검색원

- National Guideline Clearinghouse (NGC) <http://www.guideline.gov/>
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) <http://www.sign.ac.uk/guidelines/index.html>
- National Institute for Clinical Excellence (NICE) <http://www.evidence.nhs.uk/>
- G-I-N International guideline library <https://g-i-n.net/>
- Google scholar
- WHO <https://www.who.int/publications/who-guidelines#:~:text=A%20WHO%20guideline%20is%20defined%20broadly%20as%20any,recommendations%20for%20clinical%20practice%20or%20public%20health%20policy>
- Pubmed
- Embase
- Cochrane library <https://cochrane.org>
- KoreaMed (<https://koreamed.org>)
- Google scholar (Japan)

3) 문헌 선택

검색된 문헌은 2명의 전문가에 의해 개별적인 선택과정을 거쳤으며 합의된 선택 및 제외기준에 따라 문헌을 선택하였다. 각 전문가에 의한 문헌선택에 이견이 있는 경우에는 두 전문가의 합의과정을 거쳐 최종 대상 문헌을 선정하도록 하였다.

4) 권고안 도출방법

개발위원회 구성원들은 개입(또는 진단 테스트)의 바람직한 결과와 바람직하지 않은 결과 사이의 균형, 근거의 질, 환자 가치와 선호도, 타당성, 촉진요인과 장애요인을 고려하여 합의가 이루어질 때까지 직접 또는 이메일을 통해 논의를 진행하여 권고 사항의 방향과 강도를 결정하였다. 각 권고안에 대해서는 개발위원 전체 70% 이상의 찬성을 합의의 기준으로 하였고, 합의가 이루어지지 않은 권고안에 대해서는 최종적으로 70% 이상 합의가 이루어질 때까지 개발위원회에서 추가 논의와 권고안 조정을 진행하였다.

즉시형 식품알레르기 치료지침

인쇄일 2025년 11월 25일

발행일 2025년 11월 30일

발행인 안강모

편집인 장광천

발행처 대한 소아알레르기 호흡기학회
서울시 종로구 세문안로 92
광화문 오피시아빌딩 1417호
Tel: 02-3276-2031
Fax: 02-3276-2032
E-mail: kapard@kapard.or.kr

편집제작 의학문화사
Tel: 02-2285-0895
E-mail: yjc0895@naver.com



대한 소아알레르기 호흡기학회
KOREAN ACADEMY OF PEDIATRIC ALLERGY
AND RESPIRATORY DISEASE

